

Petroleum industry— Process design of separators, vessels, towers and reactors- Part 2-1: Technical requirements of liquid-liquid and gas (vapor)-liquid separators

صنعت نفت - طراحی فرایندی جداکننده‌ها، ظروف، برج‌ها و راکتورها - قسمت ۱-۲: الزامات فنی جداکننده‌های مایع-مایع و گاز (بخار)-مایع

ویرایش دوم

تیر ۱۴۰۲

پیش‌گفتار صنعت نفت

استانداردهای نفت ایران (IPS) منعکس‌کننده دیدگاه‌های وزارت نفت ایران است و برای استفاده در تأسیسات تولید نفت و گاز، پالایشگاه‌های نفت، واحدهای شیمیایی و پتروشیمی، تأسیسات انتقال و فراورش گاز، فرآورده‌های نفتی و سایر تأسیسات مشابه تهیه شده است.

استانداردهای نفت، براساس استانداردهای قابل قبول بین‌المللی و داخلی تهیه شده و شامل گزیده‌هایی از استانداردهای مرجع می‌باشد. همچنین براساس تجربیات صنعت نفت کشور و قابلیت تأمین کالا از بازار داخلی و نیز برحسب نیاز، مواردی به طور تکمیلی و یا اصلاحی در این استاندارد لحاظ شده است. مواردی از گزینه‌های فنی که در متن استانداردها آورده نشده است در داده برگ‌ها به صورت شماره‌گذاری شده برای استفاده مناسب کاربران آورده شده است.

استانداردهای نفت، به شکلی کاملاً انعطاف پذیر تدوین شده است تا کاربران بتوانند نیازهای خود را با آن‌ها منطبق نمایند. با این حال ممکن است تمام نیازمندی‌های پروژه‌ها را پوشش ندهند. در این گونه موارد باید الحاقیه‌ای که نیازهای خاص آن‌ها را تأمین می‌نماید تهیه و پیوست شوند. این الحاقیه همراه با استاندارد مربوطه، مشخصات فنی آن پروژه و یا کار خاص را تشکیل خواهند داد.

استانداردهای نفت هر پنج سال یکبار مورد بررسی قرار گرفته و روزآمد می‌گردند. در این بررسی‌ها ممکن است استانداردی حذف و یا الحاقیه‌ای به آن اضافه شود و بنابراین همواره آخرین ویرایش آن‌ها ملاک عمل می‌باشد.

در اجرای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ابلاغی ریاست محترم جمهوری، این استاندارد در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ با شماره (INSO 23383-2-1) توسط سازمان ملی استاندارد ملی اعلام گردید.

از کاربران استاندارد، درخواست می‌شود نقطه نظرها و پیشنهادهای اصلاحی و یا هرگونه الحاقیه‌ای که برای موارد خاص تهیه نموده‌اند، به نشانی زیر ارسال نمایند. نظرات و پیشنهادهای دریافتی در کارگروه‌های فنی مربوطه بررسی و در صورت تصویب در تجدید نظرهای بعدی استاندارد منعکس خواهد شد.

ایران، تهران، خیابان کریمخان زند، خردمند شمالی، کوچه چهاردهم، شماره ۱۷

استانداردها و ضوابط فنی

کدپستی: ۱۵۸۵۸۸۶۸۵۱

تلفن: ۶۰ - ۸۸۸۱۰۴۵۹ و ۶۶۱۵۳۰۵۵

دورنگار: ۸۸۸۱۰۴۶۲

پست الکترونیک: Standards@nioc.ir

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، ابلاغ شده در دی ماه ۱۳۹۶، وظیفه تعیین، تدوین، به روزرسانی و نشر استانداردهای ملی را بر عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان های دولتی و غیردولتی حاصل می شود. پیش نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادات در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های علاقه مند و ذی صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC)^۲ و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور، از آخرین پیشرفت های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی بهره گیری می شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استانداردهای کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدور گواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسایل سنجش، سازمان ملی استاندارد این گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهی نامه تأیید صلاحیت به آن ها اعطا و بر عملکرد آن ها نظارت می کند. ترویج دستگاه بین المللی یکاها، واسنجی وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

«صنعت نفت - طراحی فرایندی جداکننده‌ها، ظروف، برج‌ها و راکتورها -

قسمت ۱-۲: الزامات فنی جداکننده‌های مایع-مایع و گاز (بخار)-مایع»

رئیس:

شیری، محسن

(دکتری مهندسی شیمی)

دبیر:

سبحان منش، علی

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

اسدی آبگرمکان، حشمت

(کارشناسی مهندسی شیمی)

بخشوده‌نیا، یاسر

(دکتری مهندسی شیمی)

پارسانیا، فرامرز

(کارشناسی مهندسی مکانیک)

حاجوی، داوود

(کارشناسی ارشد مهندسی سامانه‌های انرژی)

حامدی، منصوره

(دکتری مهندسی شیمی)

ربیعی، حسین

(دکتری شیمی آلی)

رمضانی، مصطفی

(کارشناسی مهندسی شیمی)

شمس ناتری، ناصر

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

عابدی، نگین

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

سمت و/یا محل اشتغال:

وزارت نفت - معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

شرکت مهندسی و توسعه نفت، مدیریت مهندسی نفت

شرکت پتروشیمی شهید تندگویان، مدیریت انرژی

شرکت پالایش گاز بید بلند خلیج فارس - بهینه‌سازی و

مدیریت انرژی، کرین، آب

شرکت مهندسی مشاور پارس - واحد مکانیک

شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب - شرکت بهره‌برداری نفت

و گاز گچساران

شرکت ملی صنایع پتروشیمی - طرح‌های پلیمری مهندسی

پژوهشگاه استاندارد - گروه پژوهشی پتروشیمی و پلیمر

شرکت ملی صنایع پتروشیمی - طرح‌های الفین و آروماتیک

شرکت مهندسی و توسعه گاز - مهندسی و طراحی طرح‌ها

وزارت نفت - معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

سمت و/یا محل اشتغال:

پژوهشگاه استاندارد- گروه پژوهشی پتروشیمی و پلیمر

شرکت ملی صنایع پتروشیمی- مهندسی فرایند

وزارت نفت - معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب- شرکت بهره برداری نفت
و گاز گچساران

پژوهشگاه استاندارد- گروه پژوهشی پتروشیمی و پلیمر

اعضاء: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

قلی پور زنجانی، نوشین

(دکتری مهندسی شیمی)

ماجدی اصل، زهره

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

مختار زاده، فریبا

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

نجمی، علی

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

ویراستار:

خالقی مقدم، ماهر و

(دکتری شیمی آلی)

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ز	پیش‌گفتار
ح	مقدمه
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ مراجع الزامی
۲	۳ اصطلاحات و تعاریف
۴	۴ الزامات فنی جداکننده‌های مایع-مایع
۴	۴-۱ کلیات
۵	۴-۲ جداکننده نفت خام
۸	۵ الزامات فنی جداکننده‌های گاز (بخار)-مایع
۸	۵-۱ کلیات
۱۰	۵-۲ معیارهای انتخاب و طراحی جداکننده‌های گاز (بخار)-مایع
۲۰	۵-۳ جداکننده‌های متداول گاز-مایع
۳۷	۵-۴ جداکننده‌های گریز از مرکز گاز-مایع
۴۳	۵-۵ ظروف قطره‌گیر مشعل
۴۳	۵-۶ جداکننده‌های صافی دار گاز-مایع
۴۸	پیوست الف (آگاهی‌دهنده) فرمول‌های نمونه برای محاسبه سرعت نهایی
۵۶	پیوست ب (آگاهی‌دهنده) دسته‌بندی جداکننده‌های مکانیکی
۵۷	پیوست پ (آگاهی‌دهنده) کارایی نسبی انواع مختلف جداکننده‌ها
۵۸	پیوست ت (آگاهی‌دهنده) ماهیت خوراک
۵۹	پیوست ث (الزامی) تعیین اندازه نازل‌های خوراک و خروجی
۶۱	پیوست ج (آگاهی‌دهنده) حاشیه‌های طراحی برای جداکننده
۶۲	پیوست چ (آگاهی‌دهنده) نمونه متداول جداکننده‌های گاز-مایع
۶۳	پیوست ح (آگاهی‌دهنده) مفاهیم کنترل سطح مایع
۶۵	پیوست خ (آگاهی‌دهنده) نمونه تجهیز ورودی نوع پره‌ای
۶۶	پیوست د (آگاهی‌دهنده) استخراج‌کننده قطره از نوع پره‌ای
۶۸	پیوست ذ (آگاهی‌دهنده) نمونه‌ای از جداکننده‌های سیکلونی، جداکننده چندسیلیکونی و جداکننده سیلیکونی مخروطی
۷۱	پیوست ر (آگاهی‌دهنده) نمونه‌ای از جداکننده‌های صافی دار افقی و عمودی گاز
۷۲	کتاب‌نامه

پیش‌گفتار

استاندارد «صنعت نفت- طراحی فرایندی جداکننده‌ها، ظروف، برج‌ها و راکتورها- قسمت ۲-۱: الزامات فنی جداکننده‌های مایع-مایع و گاز (بخار)-مایع» که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوطه تهیه و تدوین شده است، در دویست و هشتاد و یکمین اجلاس کمیته ملی استاندارد تجهیزات و فراورده‌های نفتی مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، ابلاغ شده در دی ماه ۱۳۹۶، به‌عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوه نگارش) تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدید نظر خواهند شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

منبع و مأخذی که برای تهیه و تدوین این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

IPS-E-PR-880:2010, Engineering standard for process design of gas(vapour)- liquid separators.

مقدمه

این استاندارد، یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره ۲۳۳۸۳ است، سایر قسمت‌های این استاندارد به شرح زیر است:

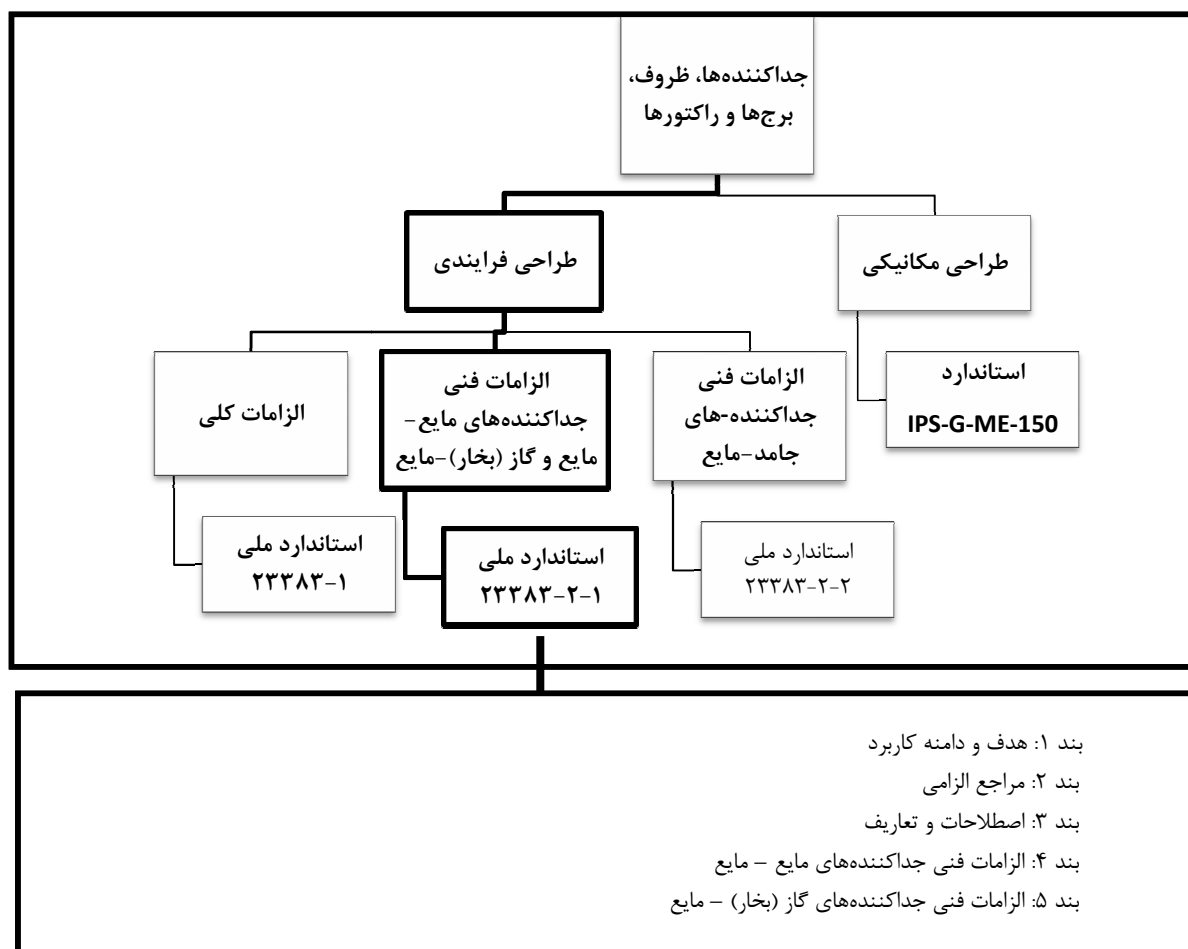
— قسمت ۱: الزامات کلی

— قسمت ۲-۲: الزامات فنی جداکننده‌های جامد-مایع

در این استاندارد، الزامات فنی طراحی فرایندی جداکننده‌های مایع-مایع و گاز (بخار)-مایع به تفصیل ارائه می‌شود.

برای سایر الزامات طراحی مکانیکی، مواد، ساخت، بازرسی، آزمون و آماده‌سازی برای حمل ظروف تحت فشار شامل برج‌ها، راکتورها، جداکننده‌ها و اجزای داخلی مرتبط به استاندارد IPS-G-ME-150 مراجعه شود، مگر به صورت دیگری در این استاندارد مشخص شده باشد.

شکل ۱، قسمت‌های استاندارد ملی ایران شماره ۲-۱-۲۳۳۸۳، ساختاربندهای آن‌ها و ارتباط آن‌ها با مجموعه استانداردهای مربوط به حوزه‌های کاربرد صنعت نفت را نشان می‌دهد.



شکل ۱- مجموعه استانداردها و ساختار بندها

صنعت نفت - طراحی فرایندی جداکننده‌ها، ظروف، برج‌ها و راکتورها - قسمت ۱-۲: الزامات فنی جداکننده‌های مایع-مایع و گاز (بخار)-مایع

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات طراحی فرایندی جداکننده‌های مایع-مایع و گاز (بخار)-مایع در صنعت نفت است.

این استاندارد، به عنوان یک روش عملیاتی، برای جداسازی اجزای امتزاج‌ناپذیر یک مخلوط به صورت مکانیکی (بدون یک واکنش شیمیایی یا یک فرایند انتقال جرم) کاربرد دارد.

این استاندارد برای تعیین معیارهای انتخاب و طراحی جداکننده‌های گاز (بخار)-مایع و همچنین الزامات و معیارهای طراحی فرایندی سه نوع از مهم‌ترین جداکننده‌های گاز (بخار)-مایع مورد استفاده در صنعت نفت به شرح زیر، کاربرد دارد.

الف - جداکننده‌های متداول گاز-مایع (که شامل جداکننده‌های نفت-گاز است)

ب - جداکننده‌های گریز از مرکز گاز-مایع

پ - جداکننده‌های صافی‌دار گاز-مایع

یادآوری ۱- در این استاندارد به صورت مختصر به طراحی فرایندی مخزن قطره‌گیر مشعل اشاره شده است و جزئیات آن در استاندارد IPS-E-PR-460 ارائه شده است.

یادآوری ۲- الزامات کلی برای طراحی فرایندی جداکننده‌ها شامل جداکننده‌های مایع-مایع، گاز-مایع و جامد-مایع، ظروف، برج‌ها و راکتورهای مورد استفاده در استاندارد ملی ایران شماره ۱-۲۳۳۸۳ و الزامات فنی مربوط به طراحی فرایندی جداکننده‌های مایع-جامد در استاندارد ملی ایران شماره ۲-۲۳۳۸۳ ارائه شده است.

یادآوری ۳- الزامات طراحی مکانیکی برج‌ها، راکتورها، ظروف تحت فشار و اجزای داخلی در استاندارد IPS-G-ME-150 ارائه شده است.

۲ مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند.

در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام‌آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی برای این استاندارد الزام‌آور است.

۱-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۲۳۳۸۳-۱، صنعت نفت- طراحی فرایندی جداکننده‌ها، ظروف، برج‌ها و راکتورها- قسمت ۱: الزامات کلی

۲-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۲۳۳۸۳-۲-۲، صنعت نفت- طراحی فرایندی جداکننده‌ها، ظروف، برج‌ها و راکتورها- قسمت ۲-۲: الزامات فنی جداکننده‌های جامد-مایع

۳-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۲۳۳۶۱، صنعت نفت- الزامات تعیین ناحیه حریق، محدوده محصور و تحت-تأثیر

2-4 ASME BPVC Section VIII Division1, Rules for construction of pressure vessel

2-5 API 510, Pressure vessel inspection, code: in service inspection, rating, repair, and alteration

2-6 API Spec. 12J, Specification for oil and gas separators

2-7 IPS-E-PR-190, Engineering standard for layout and spacing

۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، علاوه بر اصطلاحات و تعاریف ارائه شده در استاندارد ملی ایران شماره ۲۳۳۸۳-۱، اصطلاحات و تعاریف زیر نیز به کار می‌رود:

۱-۳

منعقدکننده‌ها

coalescers

ظرف فرایندی مکانیکی محتوی پُرگن‌های ترشونده سطح تماس بالا که در آن ذرات مایع، به هم متصل شده و تحت اثر جاذبه از فاز پیوسته جدا می‌شوند.

۲-۳

جداکننده متداول گاز – مایع

conventional gas-liquid separator

جداکننده‌های عمودی یا افقی که در آن گاز و مایع با مکانیسم ته‌نشینی گرانشی با یا بدون تجهیز استخراج‌کننده قطره مایع، جدا می‌شود.

۳-۳

حجم کنترل

control volume

یک حجم معین مایع که برای اهداف کنترلی و همچنین حفظ الزامات محدوده سرعت برای گاز زدایی و مقابله با ایجاد کف در جداکننده‌ها ضروری است.

۴-۳

ارتفاع جدایش

disengaging height

ارتفاع تعبیه‌شده بین قسمت پایین لایه توری سیمی و سطح مایع در جداکننده بخار-مایع است.

۵-۳

مخزن تبخیر آنی

flash tank

ظرفی که برای جداسازی گاز به‌وجود آمده در اثر تبخیر آنی مایع از یک فشار بالاتر به فشار پایین‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۶-۳

زمان ماند

hold-up time

دوره زمانی است که طی آن مقدار مایع جداشده در یک جداکننده گاز-مایع، با هدف کنترل سطح یا جداسازی بخار در ظرف می‌ماند.

۷-۳

قطره‌گیر

knock-out

جداکننده‌ای که برای جداسازی توده‌ای گاز و مایع، به‌ویژه زمانی که جزء حجمی مایع، بالا است، استفاده می‌شود.

۸-۳

منافذ توری

مش

mesh

تعداد منافذ توری (اغلب منافذ توری نامیده می‌شود)، به‌طور مؤثر تعداد منافذ صافی سیمی بافته‌شده در ۲۵ mm است که از مرکز یک سیم تا مرکز سیم دیگری که در فاصله ۲۵ mm آن قرار دارد، مطابق با فرمول ۱ اندازه‌گیری می‌شود.

$$\text{Mesh} = 25 / (w + d) \quad (1)$$

که در آن:

w عرض سوراخ سیم بافته شده بر حسب میلی متر (mm)؛

d فاصله بین دو سیم بر حسب میلی متر (mm).

۹-۳

استخراج کننده قطره

mist extractor (demister)

دستگاهی است که در بالای گازشوها^۱، جداکننده ها، ظروف سینی دار یا پرکن و غیره، برای حذف قطرات مایع همراه جریان گاز نصب می شود.

۱۰-۳

گازشو

scrubber

یک نوع جداکننده است که برای جریانی که به طور غیرمعمول، نسبت گاز به مایع آن ها بالاست مورد استفاده قرار می گیرد و معمولاً در کنار نم گیرها، واحدهای استخراج، ابزارآلات یا کمپرسورها برای زدودن، شستن مایعات همراه یا حذف گردو خاک و گازهای نامطلوب از جریان های گاز به کار می رود.

۱۱-۳

سرعت نهایی یا سرعت آزاد ته نشینی

terminal velocity or drop-out velocity

سرعت سقوط یک ذره یا قطره کوچک تحت اثر نیروی گرانش، هنگامی که نیروی پسرانش^۲ با نیروی گرانش متعادل شود و ذره (یا قطره) از فاز گاز جدا و با سرعت ثابت سقوط کند.

۴ الزامات فنی جداکننده های مایع-مایع

۱-۴ کلیات

توصیه می شود برای جداکننده های مایع-مایع الزامات و معیارهای زیر در نظر گرفته شود:

الف - ظروف به نحوی تعیین اندازه شود که زمان ته نشینی هر فاز مایع از فاز دیگر کمتر از زمان ماند آن در ظرف باشد؛

1- Scrubber

2- Drag

ب- سرعت ته‌نشینی برای قطرات پراکنده با استفاده از قانون استوک^۱، نیوتن یا یک قانون میانی^۲ بسته به زمینه کاربرد، محاسبه شود؛

پ- برای هیدروکربن‌های سبک، حداکثر مقدار ته‌نشینی ۲۵۰ mm/min در نظر گرفته شود. همچنین اطمینان حاصل شود که زمان ماند لازم برای هر فاز برای ته‌نشینی، الزامات زمان ماند فرایندی را برآورده می‌کند؛

ت- برای جداسازی عادی قطرات مایع به‌عنوان راهنما برای طراحی جداکننده‌های عمودی، قطر قطره در حدود ۵۰۰ μm تا ۱۰۰۰ μm و برای طراحی جداسازهای افقی، قطر قطره ۱۰۰ μm فرض می‌شوند. برای محاسبات طراحی سرعت نهایی، به پیوست الف مراجعه شود.

۱-۱-۴ جداکننده عمودی

الف - سرعت مایع

سرعت نهایی هر قطره متحرک در محیط از قانون استوک قابل محاسبه است. توصیه می‌شود نرخ ته‌نشینی هر فاز از فاز دیگر محاسبه شود تا فاز محدودکننده (دارای نرخ ته‌نشینی کمتر) تعیین شود.

ب - ساختار

ساختار نمونه جداکننده‌های مایع-مایع عمودی در شکل الف ۱- نشان داده شده است. آرایش قرارگیری نازل‌های خوراک باید به نحوی باشد که مرز مشترک مایع-مایع متلاطم نشود.

۲-۱-۴ جداکننده افقی

الف - سرعت مایع

سرعت نهایی مایع با فرض قطر قطره برابر ۱۰۰ μm با فرمول ۲ تعیین می‌شود:

$$L/V_h \geq H_l/U_t \quad (2)$$

L فاصله بین نازل ورودی و خروجی بر حسب متر (m)؛

V_h سرعت افقی مایع بر حسب متر بر ثانیه (m/s)؛

H_l ارتفاع فضای مایع بر حسب متر (m)؛

U_t سرعت نهایی ذرات ریز سنگین‌تر بر حسب متر بر ثانیه (m/s).

ب - ساختار

3- Stockes' law

4- Intermediate law

ساختار نمونه جداکننده مایع-مایع افقی در شکل الف -۲ و الف -۳ نشان داده شده است.

۲-۴ جداکننده نفت خام

طراحی فرایندی جداکننده نفت خام باید مطابق با الزامات و معیارهای مندرج در بند ۵ (جداکننده‌های گاز-مایع) و مطابق با موارد زیر باشد:

۱-۲-۴ تعیین اندازه

توصیه می‌شود در جداکننده‌های سه‌فازی عوامل مهم زیر در نظر گرفته شوند:

الف - پیش‌بینی زمان ماند کافی برای مایع که فرایند گاززدایی روی دهد.

ب - پیش‌بینی سطح مقطع عبوری آزاد کافی بالای سطح مایع که سرعت گاز آن‌قدر کم شود تا اجازه جدایش ذرات مایع را بدهد.

پ - پیش‌بینی زمان ماند کافی برای انجام جداسازی مایع-مایع.

توصیه می‌شود جداکننده یکی از دو کنترل مایع یا گاز را داشته باشد که نسبت گاز/ نفت آن را تعیین می‌کند. زمان ماند مایع برای جداکننده دوفازی به نرخ خروج بخار از مایع بستگی دارد. توصیه می‌شود که این مقدار مطابق جدول ۱ تعیین شود.

جدول ۱ - زمان ماند موردنیاز انواع مختلف نفت خام در جداکننده دوفازی

چگالی نفت خام (API)	زمان ماند (min)
بزرگ‌تر از ۳۵ (نفت خام چگالی سبک)	حداقل ۱
۳۰ تا ۳۵	۱ تا ۲
۲۰ تا ۳۰	۲ تا ۴

هنگام گاززدایی از آب فقط یک دقیقه زمان ماند لازم است. توصیه می‌شود که زمان ماند برای جداکننده‌های سه‌فازی مطابق جدول ۲ تعیین شود.

جدول ۲ - زمان ماند موردنیاز انواع مختلف نفت خام در جداکننده‌های سه‌فازی

چگالی نفت خام (API)	دما (°C)	زمان ماند (min)
بزرگ‌تر از ۳۵ (نفت خام چگالی سبک)	-	۳ تا ۵
کوچک‌تر از ۳۵	بزرگ‌تر از ۳۷/۸	۵ تا ۱۰
	بزرگ‌تر از ۲۶/۷	۱۰ تا ۲۰
	بزرگ‌تر از ۱۵/۶	۲۰ تا ۳۰

۲-۲-۴ ملاحظات ویژه

توصیه می‌شود در شرایط زیر، دقت ویژه‌ای در تعیین اندازه جداکننده‌ها اعمال شود:

الف - گاززدایی نفت بدون آب بسیار سبک (API بالای ۴۰)؛

ب - گاززدایی و نمزدایی نفت خام مومی^۱؛

پ - فراورش نفت خام کفزا؛

ت - سایر جداکننده‌های ویژه.

۳-۲-۴ سایر جداکننده‌های ویژه

ظروف قطره‌گیر آب آزاد^۲ معمولاً در پایین‌دست بخش گاززدایی یا جداکننده مرحله اول تعبیه می‌شوند. آن‌ها به‌طور معمول برای حذف مقادیر زیاد آب (به‌عنوان نمونه حدوداً بین ۷۰٪ تا ۹۰٪ آب) از جریان‌های نفتی به‌کار می‌روند و در اصل جداکننده‌ای است که تعیین اندازه آن به‌طور کامل در کنترل جداسازی مایع-مایع است تا جداسازی گاز-مایع. در یک جداکننده استاندارد، سیال پس از ورود، به یک منحرف‌کننده برخورد می‌کند.

۴-۲-۴ ملاحظات ویژه قطره‌گیر آب آزاد

قطره‌گیر آب آزاد برای حذف آب آزاد و نه امولسیون از نفت طراحی شده است. استفاده از مواد شیمیایی تعلیق‌شکن اغلب یک الزام برای کمک به جداسازی است و حتی کیفیت خروجی به پایداری و گستره امولسیون بستگی دارد.

به‌عنوان راهنما، کیفیت‌های خروجی نمونه ارائه شده در جدول‌های ۳ و ۴ از امولسیون نفت در آب و آب در نفت، نشانه‌ای از جداسازی قابل‌دسترس را ارائه خواهد داد (به استاندارد IPS-E-PR-700 مراجعه شود). یادآوری - قطره‌گیر آب آزاد اغلب با زمان ماند بین ۱۵ min تا ۳۰ min، تعیین اندازه می‌شود.

جدول ۳ - امولسیون نفت در آب

نوع نفت خام	چگالی نفت خام (API)	میزان امولسیون (ppm)
سنگین	کوچک‌تر از ۳۰	۱۵۰
متوسط	۳۰ تا ۴۵	۱۰۰
سبک	بزرگ‌تر از ۴۵	۵۰

1- Waxy crude

2- Free water

جدول ۴ - امولسیون آب در نفت

نوع نفت خام	چگالی نفت خام (API)	میزان امولسیون (%)
سنگین	کوچک‌تر از ۳۰	۵٫۶
متوسط	۳۰ تا ۴۵	۳٫۵
سبک	بزرگ‌تر از ۴۵	۲٫۳

۵ الزامات فنی جداکننده‌های گاز (بخار)-مایع

۱-۵ کلیات

۱-۱-۵ انواع جداکننده‌های گاز-مایع

انواع جداکننده‌های گاز-مایع که اغلب در فرایندها استفاده می‌شوند و در این استاندارد تشریح شده‌اند عبارتند از:

الف - جداکننده‌های متداول گاز-مایع؛

ب - سیکلون‌ها؛

پ - جداکننده‌های نفت-گاز؛

ت - ظروف قطره‌گیر مشعل؛

ث - جداکننده‌های صافی‌دار.

۲-۱-۵ مکانیسم‌های^۱ جداسازی

فرآیندهای جداسازی گاز-مایع که اغلب در صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرند بر اساس یک یا ترکیبی از مکانیسم‌های «ته‌نشینی با نیروی جاذبه»، «برخورد کردن» و «گریز از مرکز» می‌باشند. برخی از روش‌های صاف کردن به‌ندرت در این زمینه مورد استفاده قرار می‌گیرند. اصول جداسازی مکانیکی را می‌توان به‌طور کلی به‌اندازه حرکت، گرانش و صاف کردن دسته‌بندی کرد که به‌طور خلاصه در پایین شرح داده می‌شود. به‌عنوان یک قاعده کلی باید توجه داشت جداسازی مکانیکی هنگامی اتفاق می‌افتد که چندین فاز امتزاج‌ناپذیر با چگالی‌های متفاوت موجود باشند. دسته‌بندی انواع مختلف جداکننده‌های مکانیکی به‌طور کلی در شکل ب-۱ نشان داده شده‌اند.

۱-۲-۱-۵ جداسازی مکانیکی براساس اندازه حرکت^۱

فازهای سیال با چگالی‌های مختلف دارای اندازه حرکت‌های متفاوتی هستند. اگر یک جریان دوفازی بخواهد به‌تندی تغییر جهت بدهد اندازه حرکت بیشتر ذرات فاز سنگین‌تر اجازه نمی‌دهد که به‌سرعت فاز سبک‌تر بچرخند، بنابراین جداسازی اتفاق می‌افتد. اندازه حرکت معمولاً در جداسازی توده‌ای جریان دوفازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۲-۲-۱-۵ جداسازی مکانیکی براساس گرانش

قطرات مایع یا ذرات جامد هنگامی در فاز گاز ته‌نشین می‌شوند که نیروی گرانش که بر روی قطره یا ذره عمل می‌کند بزرگ‌تر از نیروی پس رانش گازی باشد که اطراف قطره یا ذره حرکت می‌کند. همین پدیده برای ذرات جامد فاز مایع و قطره مایع امتزاج‌ناپذیر که در مایع دیگر غوطه‌ور است، اتفاق می‌افتد. بالا رفتن حباب‌های سبک مایع یا گاز در فاز مایع که ناشی از نیروی گرانش است نیز از این قانون پیروی می‌کند.

۳-۲-۱-۵ جداسازی مکانیکی براساس صاف کردن

صاف کردن، جداسازی مخلوط سیال-جامد یا گاز-مایع با عبور قسمت عمده سیال از یک مانع متخلخل است که بسیاری از ذرات جامد یا مایع مخلوط را هنگام عبور نگه می‌دارد، فرایندهای صاف کردن را می‌توان به سه دسته کلی تقسیم کرد: «صاف کردن کیکی»^۲، صاف کردن عمقی و صاف کردن سطحی.

۳-۱-۵ نکات عمومی در لوله‌کشی جداکننده

برای لوله‌کشی ورودی و خروجی مربوط به جداکننده‌ها باید تا حد امکان کمترین ممانعت را در کارکرد مناسب جداکننده داشته باشد. توصیه می‌شود هیچ‌گونه شیر، افزایش یا کاهش اندازه لوله در فاصله ۱۰ برابر قطر نازل ورودی وجود نداشته باشد. همچنین هیچ خمی در فاصله ۱۰ برابر قطر نازل ورودی وجود نداشته باشد. به‌جز موارد زیر:

الف- برای مخازن قطره‌گیر یا نم‌گیر، یک خم در لوله خوراک مجاز است اگر در یک صفحه عمودی بر محور نازل خوراک باشد؛

ب- برای سیکلون‌ها یک خم در لوله خوراک مجاز است اگر در یک صفحه افقی باشد و انحنای هم‌جهت با جریان گردابی سیکلون باشد.

اگر مطلوب باشد ممکن است یک کاهنده لوله در خط بخار خروجی از جداکننده استفاده شود، اما توصیه

نمی‌شود نزدیک‌تر از دو برابر قطر لوله خروجی تا بالای ظرف باشد. اگر این شرایط مهیا نباشد مقداری کاهش در بازدهی اتفاق می‌افتد. اگر از شیر خط خوراک نزدیک به مخزن نتوان اجتناب کرد، توصیه می‌شود ترجیحاً از شیر دروازه‌ای یا تویی کاملاً باز در عملیات عادی استفاده شود. از افت فشار بالا که منجر به تبخیر آبی و پودری شدن در خط خوراک می‌شود باید اجتناب شود. اگر نتوان از شیر کاهش فشار در خط خوراک اجتناب کرد، توصیه می‌شود تا حد ممکن در فاصله بالادست مخزن قرار گیرد.

۴-۱-۵ مواد

توصیه می‌شود برای اطلاعات بیشتر به استاندارد IPS-G-ME-150 مراجعه شود.

۲-۵ معیارهای انتخاب و طراحی جداکننده‌های گاز (بخار)-مایع

۱-۲-۵ معیارهای انتخاب

۱-۱-۲-۵ کلیات

موارد زیر معیارهای مختلف و ویژگی‌هایی هستند که در کارایی و انتخاب جداکننده‌ها نقش دارند. جدول پ-۱ کارایی نسبی انواع مختلف جداکننده‌ها را خلاصه می‌کند.

۲-۱-۲-۵ جهت

به‌طور کلی به دلایل زیر، ظرف عمودی برای جداسازی گاز/مایع ترجیح داده می‌شود:

الف- زمانی که نسبت گاز به مایع بالا باشد؛

ب- محدودیت مساحت در جانمایی وجود داشته باشد (در سکوها‌ی دریایی حیاتی است)؛ برای الزامات جانمایی به استاندارد ملی ایران شماره ۲۳۳۶۱ و استاندارد IPS-E-PR-190 مراجعه شود.

پ- حذف جامدات آسان‌تر است؛

ت- راندمان جداسازی مایع با ارتفاع سطح مایع تغییر نمی‌کند؛

ث- حجم ظرف عموماً کوچک‌تر است.

بالین وجود، توصیه می‌شود ظروف افقی انتخاب شوند؛ اگر:

الف- حجم کل سیال زیاد باشد؛

ب- مقدار زیادی از گاز به‌صورت محلول وجود داشته باشد؛

پ- الزام به جداسازی لخته‌های بزرگ مایع وجود داشته باشد؛

ت - ارتفاع فضای عمودی محدود باشد؛

ث - سرعت کم پایین آمدن مایع لازم باشد (به منظور گاززدایی، از بین رفتن کف یا در حالتی که جداسازی مایع/ مایع دشوار باشد).

۵-۲-۱-۳ اجزا

برای عملیات پایدار و مؤثر در دامنه وسیعی از شرایط، جداکننده گاز-مایع به طور معمول شامل اجزای زیر است:

الف - قسمت جداسازی اولیه

این قسمت برای حذف توده مایع در جریان ورودی است. ابتدا لخته‌ها و ذرات بزرگ مایع برای به حداقل رساندن تلاطم گاز و بازماندگی^۱ ذرات مایع به منظور آماده‌سازی برای مرحله دوم جداسازی، حذف می‌شوند. برای این کار معمولاً کاهش اندازه حرکت و تغییر جهت جریان به وسیله بعضی از انواع تیغه ورودی ضروری است. ورودی خوراک شامل لوله‌کشی بالادست، نازل ورودی و تجهیزات ورودی (در صورت وجود) است. با عبور جریان گاز-مایع از قسمت جداسازی اولیه، معمولاً موارد زیر دارای اهمیت هستند:

- قطر نازل ورودی که تابعی از فشار و میزان نرخ جریان خوراک است؛
- برای اطلاعات در مورد ماهیت خوراک (تمایل به کف کردن، خوراک‌هایی که تمایل به جامد، موم یا گک شدن دارند) به پیوست ت مراجعه شود؛
- معیار برای تعیین اندازه نازل، آن است که اندازه حرکت خوراک نباید از سطح مقرر افزایش یابد. حداکثر اندازه حرکت مجاز ورودی با به کار بردن تجهیزات ورودی می‌تواند افزایش یابد. برای معیارهای اندازه حرکت به پیوست ث مراجعه شود؛
- وظیفه تجهیز ورودی، شروع جداسازی گاز-مایع و توزیع یکنواخت جریان گاز در بخش گازی ظرف است؛
- تجهیزات ورودی متداول مورد استفاده، لوله نیمه‌باز و تجهیزات ورودی خاص می‌باشند که برای ورود مخلوط گاز-مایع به ظرف یا برج طراحی شده‌اند.

ب - قسمت جداسازی ثانویه

عامل اصلی جداسازی در این قسمت، ته‌نشینی گرانشی مایع از جریان گاز پس از کاهش سرعت آن است.

پ- قسمت انبارش مایع

مایع در این قسمت جمع‌آوری می‌شود. توصیه می‌شود مایع، حداقل اغتشاش را در اثر عبور جریان گاز داشته باشد. ظرفیت کافی برای نوسان‌گیری و تأمین زمان ماند لازم برای جداسازی مؤثر گاز جدا شده از مایع ضرورت دارد. توصیه می‌شود شاخص‌های زیر برای اجزای داخلی جداکننده در نظر گرفته شوند:

- توصیه می‌شود قطر ظروف قطره‌گیر، به اندازه کافی بزرگ انتخاب شود تا سرعت گاز را پایین نگهداشته که بخش عمده قطرات بتوانند توسط نیروی گرانشی ته‌نشین شوند؛
- توصیه می‌شود در سایر انواع جداکننده‌های گاز-مایع، اجزای داخلی در نظر گرفته شوند. همچنین برای انتخاب وظیفه موردنیاز، توری سیمی، بسته پره‌ای^۱ (جریان افقی و یا عمودی)، جریان چند سیکلونی محوری یا جریان برعکس، شمع‌های صافی و غیره مطالعه شوند.

ت- قسمت خروجی‌های گاز و مایع

یک گرداب‌شکن^۲ ممکن است در نازل (های) خروجی مایع برای ممانعت از ماندگی^۳ گاز یا نفت در مایع کف

ظرف تعبیه شود. استخراج‌کننده ذرات قسمت منعقدکننده می‌تواند یکی از انواع طراحی‌ها (مجموعه‌ای از پره‌ها، لایه توری سیمی بافته‌شده یا یک دستگاه گریز از مرکز) باشد. استخراج‌کننده ذرات، قطرات کوچک مایع (به‌طور معمول تا قطر $10\ \mu\text{m}$) را از جریان گاز، قبل از ترک ظرف حذف می‌کند. همراه-بری^۴ مایع توسط گاز به طور معمول کمتر از $1\ \text{Nm}^3/10^6$ است.

پس از تکمیل فرایند جداسازی گاز-مایع، دوفاز، ظرف را به ترتیب از خروجی گاز و مایع ترک می‌کنند. برای معیارهای تعیین اندازه نازل به پیوست ۳ مراجعه کنید.

۴-۱-۲-۵ ظرفیت حمل گاز

جداکننده باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا نرخ جریان گاز را تحت سخت‌ترین شرایط فرایندی حمل کند. توصیه می‌شود بالاترین نرخ جریان گاز مورد انتظار با افزودن مقداری حاشیه برای نوسانات و عدم قطعیت‌ها در اطلاعات پایه در نظر گرفته شود. معمولاً این مقدار حاشیه بسته به کاربرد بین ۱۵٪ و ۵۰٪ است. برای مقدار حاشیه توصیه‌شده، به پیوست ج مراجعه کنید.

1- Vane-pack
2- Vortex breaker
3- Entrainment
4- Carryover

۵-۱-۲-۵ کنترل‌های فرایندی

فشار عملیاتی ممکن است توسط شیر فشار برگشتی گاز با بار وزنی، بار فنر یا «عملگر هدایتی»^۱ کنترل شود. جایی که گاز وارد خط لوله می‌شود، معمولاً حداقل فشار جداکننده با فشار سامانه جمع‌آوری یا انتقال تنظیم می‌شود. توصیه می‌شود جداکننده‌ها با یک یا چند کنترل‌کننده سطح مایع تجهیز شوند. عموماً در جداکننده‌های دوفازی، برای قسمت انباشت مایع یک کنترل‌کننده سطح، شیر تخلیه مایع را برای نگهداری مایع در سطح موردنیاز فعال می‌کند.

۶-۱-۲-۵ تجهیزات تخلیه

برای تمام جداکننده‌ها صرف‌نظر از اندازه یا فشار باید تجهیزات حفاظت در برابر فشار در نظر گرفته شود و مطابق با الزامات کد ASME SEC VIII تنظیم شوند.

۷-۱-۲-۵ انواع جداکننده

سه شکل مختلف از جداکننده‌ها وجود دارد: عمودی، افقی و کروی. چهار جزء اصلی به‌طور متفاوت در این ظروف مختلف قرار گرفته است.

۸-۱-۲-۵ راهبرد انتخاب

برای تسهیل در انتخاب جداکننده برای کاربرد مشخص، مشخصات کارایی جداکننده‌های مختلف در جدول پ-۱ خلاصه شده است. در ادامه، نکات کلیدی انتخاب جداکننده‌های گاز-مایع آورده شده است:

الف- ظرفیت حمل گاز، شامل موارد زیر:

- حداکثر ظرفیت (ضریب بار گاز)^۲؛

- نسبت حداکثر به «حداقل ظرفیت»^۳.

ب- راندمان حذف مایع، شامل موارد زیر:

- راندمان کلی؛

- با توجه به کوچکی اندازه ذرات؛

- با توجه به طغیان محتمل در بالای حداکثر ضریب بار (که تندی شیب افت راندمان بالای حداکثر ظرفیت را تحت تأثیر قرار می‌دهد).

5- Pilot operated
1- Gas load factor
2- Turndown ratio

پ- ظرفیت حمل مایع، شامل موارد زیر:

- لخته‌های مایع؛

- قطرات.

ت- رواداری^۱ در رسوب‌گذاری، شامل موارد زیر:

- شن؛

- مواد چسبنده.

ث- افت فشار

راهبرد انتخاب زیر پیشنهاد شده است:

ابتدا الزامات اجباری را که جداکننده باید برآورده کند تعریف شود. با کمک جدول پ-۱، تعدادی از جداکننده‌ها می‌توانند حذف شوند. همچنین بررسی شود که آیا محدودیت‌هایی هستند که ظروف افقی یا عمودی را حذف کنند.

۵-۲-۲ معیارهای طراحی

توصیه می‌شود حداکثر نرخ جریان گاز و مایع، دارای مقدار حاشیه طراحی یا ضریب نوسان مانند پیوست ج باشند، مگر این که به صراحت طور دیگری اظهار شود. جدول پ-۱ خلاصه‌ای از اطلاعات کارایی که مقایسه جداکننده‌های مختلف را ممکن می‌کند، ارائه کرده است.

- جداکننده‌های عمودی و افقی

به منظور ملاحظات طراحی، اشاره ویژه به کاربرد فرایندی، مشخصات، استفاده توصیه شده و توصیه نشده جداکننده‌های عمودی/افقی مختلف مورد استفاده در واحدهای تولیدی صنعت نفت، در جدول ۵ ارائه شده است:

جدول ۵- ملاحظات طراحی جداکننده‌های عمودی و افقی

نوع جداکننده	کاربرد	مشخصات	کاربری توصیه شده	کاربری توصیه نشده	کاربردهای فرایندی نمونه
ظرف قطره گیر عمودی	جداسازی توده‌ای گاز و مایع.	- نسبت حداکثر به حداقل ظرفیت نامحدود. - ظرفیت حمل زیاد لخته. - راندمان حذف مایع عموماً ۸۰٪ تا ۹۰٪ (در گستره کم تا زیاد ظرفیت مایع)^{الف} - افت فشار بسیار کم. - غیر حساس به رسوب گذاری.	- ظرفی که دارای حداقل اجزای داخلی باشد (مثل ظروف قطره گیر مشعل). - کاربری رسوب گذار مثل موم، شن و آسفالتین‌ها. - کاربری کفزا.	جایی که حذف مؤثر ذرات ریز گاز لازم است.	- ظروف قطره گیر دودکش تخلیه به هوا و مشعل. - جداکننده تولید. - جداکننده توده‌ای (مثل بالادست خنک کننده‌های گاز). - ظرف تبخیر آبی.
ظرف قطره گیر افقی	جداسازی توده‌ای گاز و مایع	- توانایی پذیرش نسبت‌های زیاد جزء مایع؛ - نسبت نامحدود حداکثر به حداقل ظرفیت؛ - ظرفیت پذیرش لخته بسیار زیاد؛ - راندمان حذف مایع عموماً ۸۰٪ تا ۹۰٪ (از بار کم تا زیاد مایع)^ب - غیر حساس در مقابل رسوب گذاری؛ - افت فشار بسیار کم.	- ظرفی که اجزای داخلی آن‌ها باید حداقل نگهداشته شوند و جایی که محدودیت ارتفاع وجود دارد؛ - لخته گیرها؛ - کاربردهای رسوب گذار مثل موم، شن و آسفالتین‌ها؛ - برای مایعات کفزا یا بسیار گرانبگو.	جایی که حذف مؤثر ذرات ریز گاز لازم است؛	- ظروف قطره گیر دودکش مشعل و تخلیه هوایی؛ - جداکننده محصول - نسبت کم گاز به نفت؛ - جداکننده توده‌ای؛ - لخته گیر.

نوع جداکننده	کاربرد	مشخصات	کاربری توصیه شده	کاربری توصیه نشده	کاربردهای فرایندی نمونه
قطره گیر توری سیمی عمودی	قطره گیری (نم گیری) از گاز	- نسبت حداکثر به حداقل ظرفیت زیاد؛ - ظرفیت زیاد پذیرش لخته مایع؛ - راندمان حذف مایع بزرگ تر از ۹۸٪؛ - حساس به رسوب گذاری؛ افت فشار کم.	- برای کاربری حذف قطرات با بار مایع متوسط؛ - جایی که ممکن است ظرفیت جابه جایی لخته مایع لازم باشد.	- کاربری های رسوب گذار (موم، آسفالتین، شن، هیدرات ها)؛ - برای مایعات گرانبه که الزامات حذف گاز، قطر ظرف را تعیین می کند؛ - برای گازشوهای مکش کمپرسور، مگر این که اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از احتمال ورود سیم های لق شده به کمپرسور یا انسداد توری قطره گیر که افت فشار مکش را افزایش می دهد، در نظر گرفته شود.	- جداکننده تولید/آزمایشی؛ - نسبت گاز به نفت متوسط؛ - غیر رسوب ده؛ - گازشوهای ورودی/خروجی برای برج های تماس گلیکول؛ - گازشوهای ورودی برای خطوط لوله صادرات گاز؛ - برای ظروف با قطر کوچک و/یا فشار کم، جایی که هزینه اضافی پره اجزای داخلی توری الک ^۱ قابل توجیه نباشد.
قطره گیر توری سیمی افقی	حذف قطرات از گاز، جایی که ظرفیت پذیرش زیاد مایع لازم است	- نسبت حداکثر به حداقل ظرفیت زیاد؛ - ظرفیت پذیرش لخته بسیار زیاد؛ - راندمان حذف مایع، بزرگ تر از ۹۸٪؛ - حساس به رسوب گذاری؛ - افت فشار کم؛	- عموماً برای کاربری حذف قطرات با بار مایع زیاد و نسبت گاز به نفت پایین؛ - جایی که ممکن است ظرفیت پذیرش لخته لازم باشد؛ - برای مایعات گرانبه جایی که الزامات گاززدایی مایع، قطر ظرف را تعیین می کند؛ - در شرایطی که فضای عمودی محدود باشد؛		

نوع جداکننده	کاربرد	مشخصات	کاربری توصیه شده	کاربری توصیه نشده	کاربردهای فرایندی نمونه
قطره گیر نوع پره‌ای عمودی	قطره گیری از گاز.	- راندمان حذف مایع بزرگ‌تر از ۹۶٪؛ - نسبت حداکثر به حداقل ظرفیت متوسط؛ - برای کاربری نسبتاً رسوب-گذار (اگر بدون پره شیار باشد)؛ - طراحی مستحکم؛ - حساس به لخته‌های مایع (جداکننده در خط نمی‌تواند لخته‌های مایع را حذف کنند)؛	- برای کاربری قطره گیر متداول است؛ - جداکننده در خط، فقط با پارامتر جریان نسبتاً کم استفاده می‌شود ($0,01 < \phi_{\text{خوراک}}$)؛ - از جداساز دومرحله‌ای استفاده می‌شود اگر پارامتر جریان خوراک ($0,01 \leq \phi_{\text{خوراک}}$)؛ - مناسب برای کاربری رسوب‌گذار کم (اگر بدون پره‌های دوشیاری باشد)؛ - جایی که امکان انسداد توری قطره گیر وجود دارد می‌تواند استفاده شود. مثل نفت‌های مومی؛	- کاربری با رسوب‌گذاری زیاد (موم سنگین، آسفالتین، شن، هیدرات‌ها)؛ - برای مایعات گرانبه جایی که الزامات گاززدایی، قطر ظرف را تعیین می‌کند؛ - جداکننده جریان عمودی در خط با بسته پره‌ای نباید جایی که لخته شدن مایع ممکن است اتفاق بیافتد استفاده شود یا جایی که ($0,01 \leq \phi_{\text{خوراک}}$)؛ - اگر فشار بالاتر از ۱۰۰ بار (مطلق) شود، منتج به افت شدید در راندمان حذف مایع می‌شود؛	- گازشوهای مکش کمپرسور، جایی که بسته پره‌ها به توری قطره گیر ترجیح داده می‌شود زیرا ساختار آن‌ها مستحکم‌تر است؛ - ظروف قطره گیر در کاربری نسبتاً کم رسوب‌گذار؛
قطره گیر نوع پره‌ای افقی	قطره گیری از گاز جایی که ظرفیت زیاد پذیرش مایع لازم است	- راندمان حذف مایع بزرگ‌تر از ۹۶٪؛ - نسبت حداکثر به حداقل ظرفیت متوسط؛ - برای کاربری با رسوب‌گذاری		- کاربری با رسوب‌گذاری بالا (موم سنگین، آسفالتین، شن، هیدرات‌ها)؛ - اگر فشار از ۱۰۰ bar(abs) فراتر رود.	مخازن جداکننده تولید، جایی که نسبت گاز به نفت کم و سیال نسبتاً رسوب‌گذار است.

نوع جداکننده	کاربرد	مشخصات	کاربری توصیه شده	کاربری توصیه نشده	کاربردهای فرایندی نمونه
		کم مناسب است؛ (اگر بدون پره دوشیاری باشد) - ظرفیت پذیرش لخته مایع زیاد؛ طراحی مستحکم؛			
سیکلون	قطره‌گیری از گاز در کاربری رسوب‌ده؛	- راندمان حذف مایع بزرگ‌تر از ۹۶٪؛ - غیر حساس به رسوب‌گذاری؛ - نسبت کاهش ظرفیت محدود؛ - افت فشار بالا؛	عموماً برای استفاده در کاربری-های محیط‌های رسوب‌ده (مثل تولید کُک) و جایی که راندمان بالای قطره‌گیری هنوز لازم باشد؛	اگر افت فشار بالا قابل تحمل نباشد؛	- در پالایشگاه‌های نفت؛ - واحد حرارتی نفت-گاز ^۱ ؛ - واحد کاهش گرانیوی ^۲ ؛ - در کارخانه‌های شیمیایی؛ - واحدهای لاس‌تیک ترموپلاستیک ^۳
جداکننده چند سیکلونی عمودی	قطره‌گیری و غبارگیری از گاز در کاربری‌های نسبتاً کم رسوب‌گذار و فشار بالا.	- راندمان حذف مایع بزرگ‌تر از ۹۳٪؛ - مناسب برای کاربری نسبتاً رسوب‌گذار (مثل محتوای کم شن)؛ - افت فشار بالا؛ - جداکننده فشرده؛ - حساس به بار زیاد مایع یا لخته مایع؛	عموماً برای استفاده در محیط نسبتاً کم رسوب‌گذار جایی که فشار گاز بیشتر از ۱۰۰ bar(abs) است و جداکننده فشرده لازم باشد.	- گاز با فشار کم؛ - کاربری‌های بارسوب‌گذاری زیاد (محتوای زیاد شن که منجر به سایش شود)؛ - بار زیاد مایع؛ - لخته مایع؛ - زمانی که راندمان بالای حذف مایع لازم باشد.	- جداکننده‌های سر چاهی؛ - گازشوهای اولیه تحت کاربری نسبتاً رسوب‌ده وز مانی که بار مایع کم است؛ - گازشوی مکش کمپرسور اگر در خوراک، شن وجود داشته باشد.

نوع جداکننده	کاربرد	مشخصات	کاربری توصیه شده	کاربری توصیه نشده	کاربردهای فرایندی نمونه
جداکننده صافی	پس تمیزسازی (مایع و جامدات) گاز قطره گیری شده زمانی که راندمان بالای حذف مایع لازم باشد.	- راندمان حذف مایع بزرگ تر از ۹۹٪ - افت فشار بسیار زیاد؛ - حساس به بار زیاد مایع یا لخته ها؛ - حساس به رسوب گذاری توسط مواد چسبنده.	- معمولاً به عنوان جداکننده ثانویه گاز-مایع برای تمیز کردن جریان گاز خروجی از جداکننده اولیه گاز/مایع؛ - در جایی که جامدات وجود دارند از شمعک های صافی با جریان از بیرون به داخل استفاده کنید؛ - جایی که راندمان حداکثر لازم باشد و جامدات وجود نداشته باشند از شمعک های صافی با جریان از داخل به بیرون استفاده شود.	- کاربری با رسوب گذاری زیاد (مواد چسبنده)؛ - بار زیاد مایع؛ - لخته ها.	قطره گیری نهایی گاز طبیعی قبل از ارسال برای فروش ^۳
الف راندمان حذف برای ذرات ریز مایع بسیار کم است. ب راندمان حذف مایع برای ذرات ریز بسیار کم است. ج برای اطلاعات تکمیلی در خصوص معیارهای انتخاب و طراحی جداکننده های گاز (بخار)-مایع به مدرک DEP 31.22.05.11-Gen مراجعه شود.					
1-TGU 2-VBU 3- Thermoplastic Rubber Plants					

۳-۵ جداکننده‌های متداول گاز-مایع

۱-۳-۵ کلیات

الزامات فرایندی جداکننده‌های گاز(بخار)-مایع باید بر اساس زیربند ۲-۵ باشد. جداکننده‌های متداول گاز-مایع معمولاً عمودی، افقی یا کروی هستند. جداکننده‌های افقی می‌توانند از «یک یا دو مخزن لوله‌ای»^۱ تشکیل شده و به چاهک^۲ یا بوت^۳ مجهز باشند. یک «استخراج‌کننده قطره»^۴ می‌تواند در این نوع از جداسازها نصب شود.

۱-۱-۳-۵ جداکننده‌های عمودی

جداکننده‌های عمودی (به شکل چ-۱ مراجعه شود) هنگامی که نسبت گاز به مایع زیاد است باید انتخاب شوند. در مواردی که نوسان مکرر در جریان ورودی مایع باشد یا لازم باشد از تبخیر مجدد یا اختلاط دوباره سیالات ممانعت شود، توصیه می‌شود جداکننده‌های عمودی ترجیح داده شوند.

۲-۱-۳-۵ جداکننده‌های افقی

جداکننده‌های افقی (شکل چ-۱ مراجعه شود) زمانی که حجم زیادی از سیال و مقدار زیادی گاز محلول در مایع موجود باشد مورد استفاده قرار می‌گیرند. آن‌ها همچنین جایی که نسبت بخار-مایع کم می‌شود یا جایی که جداسازی سه‌فازی لازم است، ترجیح داده می‌شوند.

۳-۱-۳-۵ جداکننده‌های کروی

این جداکننده‌ها (شکل چ-۱ مراجعه شود) گاهی در کاربری‌های فشار بالا که اندازه متراکم مدنظر است و حجم مایع کم است، استفاده می‌شوند.

۲-۳-۵ معیارهای طراحی

جداکننده‌هایی که با این مشخصات ساخته شده‌اند ممکن است عمودی، افقی یا کروی و در ابعاد و اندازه‌ها و حداکثر فشار کاری مجاز طبقه‌بندی شده در جدول‌های ۱، ۲ و ۳ از استاندارد API SPEC 12J باشد. اندازه و فشارهای کارکرد موجود ممکن است از مشخصات طبقه‌بندی اعلام‌شده در جداول مرجع متفاوت باشند. سایر اندازه، فشار و طبقه‌بندی دما ممکن است با توافق بین خریدار و تولیدکننده ساخته شوند. جداکننده‌های بدون استخراج‌کننده قطره معمولاً برای جداسازی ثقلی با استفاده از قوانین استوک مورد استفاده قرار می‌گیرند. به‌طورمعمول تعیین اندازه بر اساس حذف ذرات با قطر $150\ \mu\text{m}$ و بزرگ‌تر است.

1- Single or double barrel

2- Sump

3- Boot

4- Mist extractor

برای مقاصد تجربی که در حاشیه مطمئن باشد استفاده از روش‌های بیان‌شده در زیربندهای ۱-۲-۳-۵ تا ۵-۲-۳-۵ توصیه می‌شود.

۱-۲-۳-۵ نرخ جریان‌های طراحی

یک جداکننده ممکن است در یک برنامه فرایند که شامل چندین حالت فرآیندی مختلف است، قرار داشته باشد. در این حالت، طراحی جداکننده باید منطبق با شدیدترین شرایط عملکرد باشد. برای جداسازی گاز/مایع در مخزن قطره‌گیر یا نم‌گیر، شدیدترین شرایط برای جداسازی در بیشترین مقدار Q است که توسط فرمول ۳ تعریف می‌شود:

$$Q = Q_g \left(\frac{\rho_g}{\rho_l - \rho_g} \right)^{1/2} m^3/s \quad (3)$$

که در آن:

Q ضریب حجمی بار بر حسب مترمکعب بر ثانیه (m^3/s)؛

Q_g میزان جریان حجمی گاز بر حسب مترمکعب بر ثانیه (m^3/s)؛

ρ_l چگالی فاز مایع بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب (kg/m^3)؛

ρ_g چگالی فاز گاز بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب (kg/m^3).

با در نظر گرفتن اینکه شدیدترین شرایط عملیاتی در بیشترین مقدار Q تعریف می‌شود ضروری است که یک مقدار حاشیه‌ای به آن اضافه شود که باید پایه طراحی جداکننده باشد. این مقدار Q_{max} باید شامل مقدار حاشیه برای شرایط فراتر از طراحی^۱، موارد ایمنی و یا نوسانات^۲ باشد که نمایانگر شرایط طغیان^۳ است.

حاشیه به کار رفته بر روی نرخ عادی جریان (طراحی فرایند) به کاربری بستگی دارد. برای فرایندهای نفتی، مقدار حاشیه معمولاً ۱۵٪ تا ۲۵٪ است. برای تولید نفت، مقدار حاشیه تا ۵۰٪ نیز ممکن است لازم باشد.

۲-۲-۳-۵ ماهیت خوراک

نوع جریان در لوله خوراک ورودی به جداکننده، گذر از یک رژیم به رژیم دیگر جریانی، تشکیل قطرات و تمایل به کف‌زایی مایع که منجر به طغیان مایع یا حمل حباب‌های گاز از طریق جریان مایع خروجی می‌شود و عوامل دیگر مانند وجود سنگریزه، زنگار، موم و دیگر جامدات و تمایل به کک سازی مایع نکاتی است که در تثبیت شرایط طراحی باید لحاظ شوند

1- Over design
2- Surging
3- Flooding

۳-۲-۳-۵ بازده و نوع جداکننده

بازده جداکننده، کسری (یا درصدی) از مایع است که به داخل ظرف وارد شده و جدا می‌شود. هرچند یک جداکننده قطره‌گیر همراه با لایه نم‌گیر توری سیمی غالباً دارای بازدهی بیشتر از ۹۹٪ است، توجه شود کسر قابل توجهی از قطرات با قطر کمتر از $20\ \mu\text{m}$ ممکن است از جداکننده قطره‌گیر توری سیمی عبور کند.

۴-۲-۳-۵ الزامات پذیرش مایع

توصیه می‌شود در بررسی ظرفیت پذیرش مایع جداکننده‌ها، نکات زیربندهای ۱-۴-۲-۳-۵ تا ۳-۴-۲-۳-۵ موردتوجه باشد:

۱-۴-۲-۳-۵ گاز زدایی

در مخازن عمودی برای جلوگیری از حمل حباب‌های گاز از طریق جریان مایع خروجی، توصیه می‌شود سرعت مایع، مطابق فرمول ۴ باشد:

(۴)

که در آن:

Q_g میزان جریان حجمی گاز بر حسب مترمکعب بر ثانیه (m^3/s);

D_V قطر داخلی ظرف جدا کننده بر حسب متر (m);

γ_1 گرانشی سینماتیکی مایع بر حسب میلی‌متر مربع بر ثانیه (mm^2/s);

ρ_l چگالی فاز مایع بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب (kg/m^3);

ρ_g چگالی فاز گاز بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب (kg/m^3).

توصیه می‌شود در یک ظرف افقی که تقریباً نیمی از آن پر شده، محدودیت فرمول ۴ برای سرعت مایع که از فرمول ۵ به دست آید، اعمال شود:

$$V_l = Q_l / (D_v \cdot L_v) \quad (5)$$

که در آن:

V_l سرعت مایع بر حسب متر بر ثانیه (m/s);

L_v طول ظرف افقی جدا کننده (مماس به مماس) بر حسب متر (m);

Q_l میزان جریان حجمی مایع بر حسب مترمکعب بر ثانیه (m^3/s);

D_v قطر داخلی ظرف جداکننده بر حسب متر (m).

یادآوری - اغلب زمان ماند مایع یکی از معیارهای گاززدایی است. روش ارائه شده در زیربند ۵-۳-۲-۴-۱ که بر اساس قانون استوک است ترجیح داده می‌شود.

۵-۳-۲-۴-۲ حجم کنترل

برای گاززدایی (و به علاوه برای مقابله با کف) توصیه می‌شود سرعت مایع محدود شود. هنگامی که یک سطح معین مایع در جداکننده موردنیاز است حجم مشخصی از مایع برای مقاصد کنترلی ضروری است.

بهرتر است موارد زیر برای کنترل حجم مشخصی از مایع در نظر گرفته شود:

الف - زمان ماند برای کنترل

حداقل الزامات بین $LA(L)$ ، $LA(H)$ که در شکل ح-۱ نشان داده شده و در نبود دیگر ملاحظات غالب فرایندی اعمال می‌شود، به صورت زیر است:

برای کنترل خودکار:

- ۴ min برای محصول به مخزن بر حسب متر (m)؛

- ۵ min برای خوراک کوره؛

- ۴ min برای سایر کاربردها.

برای کنترل دستی:

- ۲۰ min

ب - زمان ماند برای دخالت متصدی واحد

زمانی که اقدام متصدی واحد برای جلوگیری از خرابی یا توقف عملیات لازم است باید یک تخمین واقع بینانه از زمان موردنیاز به عمل آید.

برای جداکننده‌های داخل محوطه واحدها، حداقل زمان ماند ۵ min بین پیش‌هشدار و از کار افتادن توصیه می‌شود. برای جداکننده‌ای خارج از محوطه واحدها، توصیه می‌شود زمان رسیدن متصدی واحد به تجهیزات نیز اضافه شود. برای کلیدهایی که مستقیماً بر عملکرد کارخانه اثر ندارند، برای مثال شروع خودکار پمپ‌های آماده به کار، زمان ماند ضروری نیست. در این حالت پیش هشدار، ممکن است حذف شود.

۵-۳-۲-۴-۳-۲-۳-۵ لخته‌های مایع

در صورتی که خوراک دارای لخته‌های مایع باشد زمان ماند زیادتری مطرح است. در صورت کمبود سایر اطلاعات توصیه می‌شود حجم لخته مایع معادل جریان در زمان ۲ s تا ۵ s با سرعت عادی خوراک و پرودن لوله خوراک به مقدار ۱۰۰٪ مایع در نظر گرفته شود. جداکننده‌ها باید قادر به جادادن این حجم از لخته مایع بین NL و LA(H) یا NL و LA(HH) باشند که بستگی به لزوم یا عدم لزوم هشدار سطح بالا در اثر رسیدن لخته مایع دارد. برای افزایش دادن فضای لخته مایع، ممکن است تنظیم NL به LA(L) نزدیک‌تر شود. برای توضیح اصطلاحات کنترل سطح مایع، به شکل ح-۱ مراجعه شود.

یادآوری- هنگامی که لخته‌های مایع در جریان خوراک موجود باشند ملاحظات برای تقویت تجهیزات ورودی و لوله‌کشی (اگر هر یک لازم باشد) مورد توجه قرار می‌گیرند.

۵-۲-۳-۵ روش‌های طراحی جداکننده

روش‌های پیشنهادی طراحی پایه (فرآیندی) جداکننده‌های متداول گاز-مایع در زیربندهای ۱-۵-۲-۳-۵ تا ۳-۵-۲-۳-۵ ارائه شده است:

۱-۵-۲-۳-۵ جداکننده‌های متداول بدون استخراج‌کننده‌های قطره

در این نوع ظرف جداکننده، استفاده از گرانش اصلی‌ترین نوع راهکار برای جدا کردن فازهای مایع و گاز است. برای طراحی جداکننده بدون تجهیز استخراج‌کننده قطره، کمترین قطر قطره‌ای که حذف می‌شود باید تعیین شود که به‌طور نمونه بین ۱۵۰ μm تا ۲۰۰۰ μm است. باوجود این که روش محاسبه ته‌نشینی گرانشی برای این نوع معتبر است، روش‌های بیان‌شده در زیربندهای ۱-۱-۵-۲-۳-۵ و ۲-۱-۵-۲-۳-۵ نیز منجر به طراحی پایه مطمئن می‌شوند.

۱-۱-۵-۲-۳-۵ ظرف قطره‌گیر عمودی بدون استخراج‌کننده قطره

الف- قطر؛ قطر ظرف D_v به‌وسیله فرمول ۶ محاسبه می‌شود.

$$\frac{Q_{\max}}{\pi/4 \times D_v^2} \leq 0,07 \quad (۶)$$

که در آن:

$Q_{\max}$ میزان جریان طراحی فرایند به‌اضافه مقدار حاشیه است بر حسب مترمکعب بر ثانیه (m^3/s)؛

D_v قطر داخلی ظرف جدا کننده بر حسب متر (m).

ب- ارتفاع؛ اگر h ، ارتفاع ظرف موردنیاز برای زمان ماند مایع باشد، (به زیربند ۲-۴-۲-۳-۵ مراجعه شود) بنابراین ارتفاع کلی ظرف (مماس تا مماس) از فرمول ۷ محاسبه می‌شود:

$$H = h + d_n + X + Y \quad (۷)$$

که در آن:

H ارتفاع (مماس به مماس) ظرف بر حسب متر (m)؛

h ارتفاع مورد نیاز ظرف برای زمان ماند بر حسب متر (m)؛

d_n قطر نازل ورودی؛

X معادل $D_v \cdot 0.3$ که حداقل 0.3 m است؛

Y معادل $D_v \cdot 0.9$ که حداقل 0.9 m است.

پ- نازل‌ها

قطر نازل‌های خوراک، خروجی گاز و خروجی مایع عبارتند از:

- ۱- نازل خوراک؛ نازل خوراک باید به لوله نیمه‌باز^۱ یا دستگاه منحرف‌کننده جریان در ورودی^۲ مجهز شود. قطر نازل d_n ممکن است با قطر لوله خوراک برابر باشد اما باید فرمول ۸ برقرار باشد.

$$1500 \text{ kg/m.s}^2 \rho_m \times V_m^2 < \quad (۸)$$

که در آن:

ρ_m چگالی مخلوط در ورودی بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب (kg/m^3)؛

V_m سرعت مخلوط در ورودی بر حسب متر بر ثانیه (m/s).

- ۲- نازل خروجی گاز؛ معمولاً با قطر لوله خروجی برابر است اما باید فرمول ۹ برقرار باشد.

$$\rho_g \times V_g^2 < 3750 \text{ kg/m.s}^2 \quad (۹)$$

که در آن:

ρ_g چگالی فاز گاز بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب (kg/m^3)؛

V_g سرعت فاز گاز بر حسب متر بر ثانیه (m/s).

- ۳- نازل خروجی مایع؛ قطر نازل خروجی مایع باید طوری انتخاب شود که سرعت در آن از 1 m/s بیشتر نشود، اما توصیه می‌شود سرعت کمتر باشد. نازل باید به گرداب شکن مجهز شود.

ت- افت فشار؛ اختلاف فشار مابین ورودی و خروجی گاز برابر است با:

1- Half open pipe

2- Flow diverting box inlet device

$$P_{in} - P_{out} = 8 \times 10^{-4} \times \rho_g \times V_{g,out}^2 \quad (10)$$

که در آن:

P_{in} فشار در ورودی بر حسب کیلوپاسکال (kPa)؛

P_{out} فشار در خروجی بر حسب کیلوپاسکال (kPa)؛

ρ_g چگالی فاز گاز بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب (kg/m^3)؛

$V_{g,out}$ سرعت گاز در خروجی بر حسب متر بر ثانیه (m/s).

۵-۳-۲-۱-۵ ظرف قطره گیر افقی بدون استخراج کننده قطره

برای طراحی ظرف قطره گیر افقی روش زیر استفاده می شود.

الف- اندازه سطح مقطع برای عبور جریان گاز، از فرمول ۱۱ پیروی می کند.

$$\frac{Q_{max}}{A} \leq 0,1 \text{ m/s} \quad (11)$$

که در آن:

A سطح مقطع بالای LA(HH) سطح مایع؛

Q_{max} مقدار جریان طراحی به همراه مقدار حاشیه بر حسب مترمکعب بر ثانیه (m^3/s).

ظروف افقی معمولاً حدوداً بین یک سوم و یک دوم ارتفاع ظرف پر از مایع طراحی می شوند. همچنین حجم ماند مایع توسط ملاحظات دیگر تعیین می شود (به زیربند ۵-۳-۲-۴ مراجعه شود). روش طراحی شامل حدس و خطا است. L_v و D_v ثابت هستند و پرشدن جزئی برای تامین الزامات زمان ماند انتخاب می شود. سپس باید بررسی شود که نسبت Q_{max}/A از $0,1 \text{ m/s}$ بیشتر نشود. حدس اولیه برای نسبت L_v/D_v ، ۳ فرض می شود، مقادیر ۲/۵ تا ۶/۰ برای این نسبت عادی هستند، مقادیر ۶/۰ یا بزرگ تر برای کاربردهای فشار بالا توصیه می شوند.

ب- نازل ها

۱- نازل خوراک؛ قطر نازل d_n ممکن است با قطر لوله خوراک برابر باشد اما باید فرمول ۱۲ برقرار باشد.

$$1000 \text{ kg/m.s}^2 \rho_m \times V_m^2 < \quad (12)$$

که در آن:

ρ_m چگالی مخلوط در ورودی بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب (kg/m^3)؛

V_m سرعت مخلوط در ورودی بر حسب متر بر ثانیه (m/s).

۲- نازل خروجی گاز؛ برای نازل گاز خروجی، همان روش مورد استفاده در ظرف عمودی به کار می‌رود (به زیربند ۵-۳-۲-۱-۵ مراجعه شود).

۳- نازل خروجی مایع

برای نازل خروجی مایع همان روش مورد استفاده در ظرف عمودی به کار می‌رود (به زیربند ۵-۳-۲-۱-۵ مراجعه شود).

پ- افت فشار، افت فشار را هم می‌توان به روش ظرف عمودی محاسبه کرد (به زیربند ۵-۳-۲-۱-۵ مراجعه شود).

۵-۳-۲-۵ جداکننده‌های متداول گاز- مایع همراه با استخراج‌کننده‌های قطره از نوع توری سیمی

لایه‌های تور سیمی اغلب برای جذب ذرات و قطرات بسیار ریز مایع به کار می‌رود و درصد حذف مایع آن‌ها بالاست. حذف ذرات با قطر $10\ \mu\text{m}$ و کوچک‌تر با این لایه‌ها ممکن است امکان‌پذیر باشد. نمونه نصب نوع تور سیمی جداکننده‌های گاز-مایع در شکل چ-۱ نشان داده شده است. در کارخانه‌هایی که ایجاد رسوبات یا هیدرات‌ها ممکن بوده یا انتظار می‌رود، تورهای سیمی معمولاً مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. در این نوع کاربری‌ها همواره جداکننده‌های نوع پره‌ای یا گریز از مرکز استفاده می‌شود.

اکثر تأسیسات از لایه با ضخامت $150\ \text{mm}$ همراه با چگالی توده‌ای $190\ \text{kg/m}^3$ تا $145\ \text{kg/m}^3$ استفاده می‌کنند. کمترین ضخامت توصیه‌شده لایه، $100\ \text{mm}$ است. برای طرح‌های خاص توصیه می‌شود به تولیدکنندگان مراجعه شود. در صورتی که یک قطره‌گیر با اندازه بسیار بزرگ مدنظر باشد ظرف باید به صورت افقی طراحی شود. در صورتی که یک قطره‌گیر با اندازه بسیار بزرگ مدنظر باشد ظرف باید به صورت افقی طراحی شود.

۵-۳-۲-۵-۱ جداکننده‌های عمودی همراه با استخراج‌کننده قطره

اکثر جداکننده‌های عمودی که دارای تجهیز استخراج‌کننده قطره هستند با استفاده از معادلات مشتق شده از معادلات تهنشینی گرانشی تعیین اندازه می‌شوند. عمومی‌ترین فرمول مورد استفاده، فرمول سرعت بحرانی ۱۳ است.

$$V_c = K \sqrt{\frac{\rho_l - \rho_g}{\rho_g}} \quad (13)$$

که در آن:

V_c سرعت بحرانی گاز بر حسب متر بر ثانیه (m/s)؛

K ثابت تجربی بر حسب متر بر ثانیه (m/s)؛

ρ_l چگالی فاز مایع بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب (kg/m^3);

ρ_g چگالی فاز گاز بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب (kg/m^3).

مقادیر نمونه عامل تعیین اندازه جداکننده، K ، در جدول ۶ آورده شده است. باید توجه داشت که این فرمول اندازه قطعه جداسازی (استخراج کننده قطره) و نه اندازه حقیقی ظرف جداکننده را می دهد. این به آن معنی است که ممکن است (مثلاً برای الزامات سرچ^۱) ظرف بزرگ تر از قطعه جداسازی انتخاب شود.

جدول ۶- نمونه ضرایب K برای تعیین اندازه قطره گیرهای از نوع توری سیمی

نوع جداکننده	ضریب K
افقی (با لایه عمودی)	۰٫۱۲۲ تا ۰٫۱۵۲
کروی	۰٫۱۰۷ تا ۰٫۰۶۱
افقی یا عمودی (با لایه افقی)	۰٫۱۰۷ تا ۰٫۰۵۵
در فشار اتمسفر	۰٫۱۰۷
در ۲۱۰۰ kPa	۰٫۱۰۱
در ۴۱۰۰ kPa	۰٫۰۹۱
در ۶۲۰۰ kPa	۰٫۰۸۲
در ۱۰۳۰۰ kPa	۰٫۰۶۴
بخار مرطوب	۰٫۰۷۶
اکثر بخارات تحت شرایط خلأ	۰٫۰۶۱
تبخیرکننده های سدیم هیدروکسید و نمک	۰٫۰۴۶
یادآوری ۱- $K = ۰٫۱۰۷$ در ۷۰۰ kPa - به ازای هر ۷۰۰ kPa بالای ۷۰۰ kPa، ۰٫۰۰۳ کم شود.	
یادآوری ۲- معمولاً برای تعیین اندازه تقریبی جداکننده های عمودی بدون تور سیمی قطره گیر، نصف مقادیر K ذکر شده در بالا استفاده می شود.	
یادآوری ۳- برای محلول های گلیکول و آمین، K را در ۰٫۶ تا ۰٫۸ ضرب کنید.	
یادآوری ۴- برای گازشوهای مکش کمپرسور و جداکننده های ورودی منبسط کننده، K را در ۰٫۷ تا ۰٫۸ ضرب کنید.	

نتایج حاصل از روش زیر، تقریبی است ولی روشی مطمئن برای تعیین اندازه جداکننده های عمودی همراه با استخراج کننده قطره است:

الف- قطر: قطر ظرف D_v از فرمول ۱۴ پیروی می کند.

$$\frac{Q_{\max}}{\pi D_v^2 / 4} \leq 0,105 \text{ m/s} \quad (14)$$

که در آن:

Q_{max} میزان جریان طراحی فرایند به اضافه مقدار حاشیه بر حسب متر مکعب بر ثانیه (m^3/s)؛

D_v قطر داخلی ظرف جدا کننده بر حسب متر (m).

وقتی که یک حلقه نگهدارنده استاندارد برای توری استخراج کننده قطره^۱ طراحی می شود، عرض حلقه قابل اغماض بوده و D_v از فرمول بالا که قطر داخلی ظرف است، محاسبه خواهد شد.

یادآوری ۱- برای مایعات با گرانی با بالا، حداکثر ظرفیت یک توری استخراج کننده قطره افقی، کمتر از $0.105 m/s$ است.

برای $\mu_g = 100 \text{ cP}$ ، 10% از مقدار $0.105 m/s$ کسر شود.

برای $\mu_g = 1000 \text{ cP}$ ، 20% از مقدار $0.105 m/s$ کسر شود.

یادآوری ۲- حداکثر ظرفیت صفحه توری ها با افزایش نرخ ورود مایع کاهش می یابد. مقادیر ذکر شده در یادآوری ۱ مورد الف زیربند ۵-۳-۲-۵ برای صفحه توری کم بار مانند اکثر جداکننده ها، به کار می رود.

ب- ارتفاع؛ h مورد نیاز ظرف، برای زمان ماند مایع است (به زیربند ۵-۳-۲-۴-۲ مراجعه شود) بنابراین فرمول ارتفاع کل ظرف (مماس تا مماس) مطابق با فرمول ۱۵ است:

$$H = h + d_n + t + X + Y + 0.15 D_v \quad (15)$$

که در آن:

d_n قطر نازل ورودی بر حسب متر (m)؛

t ضخامت توری استخراج کننده قطره (معمولاً $0.1 m$)؛

X معادل $0.3 D_v$ که حداقل $0.3 m$ است (برای ظرف مجهز به دستگاه ورودی لوله نیمه باز)؛

Y معادل $0.45 D_v$ که حداقل $0.9 m$ است (برای ظرف مجهز به دستگاه ورودی لوله نیمه باز)؛

D_v قطر داخلی ظرف جدا کننده بر حسب متر (m).

پ- نازل ها

۱- نازل خوراک؛ هنگامی که قطر ظرف کمتر از $0.8 m$ باشد. توصیه می شود نازل خوراک با ورودی لوله نیمه باز تجهیز شود. قاعده تعیین کردن اندازه در مورد پ از زیربند ۵-۳-۲-۵-۱-۱ ارائه شده است. برای ظرف با قطرهای $0.8 m$ و بیشتر، دستگاه نوع پره ای^۲ در ورودی توصیه می شود. ممکن است قطر نازل d_n با قطر لوله خوراک برابر باشد. اما باید دو فرمول ۱۶ و ۱۷ رعایت شوند.

1- Demister mat

2- Vane type

$$\rho_m \times V_m^2 \leq 6000 \text{ kg/m.s}^2 \quad (۱۶)$$

$$\rho_g \times V_{g,in}^2 \leq 3750 \text{ kg/m.s}^2 \quad (۱۷)$$

که در آن:

ρ_m چگالی مخلوط در ورودی بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب (kg/m^3)؛

V_m سرعت مخلوط در ورودی بر حسب متر بر ثانیه (m/s)؛

ρ_g چگالی فاز گاز بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب (kg/m^3)؛

$V_{g,in}$ سرعت (سرعت ظاهری) فاز گاز در ورودی بر حسب متر بر ثانیه (m/s).

که گرانی متوسط مخلوط در لوله خوراک از فرمول ۱۸ و سرعت مخلوط در نازل ورودی از فرمول ۱۹ محاسبه می‌شود.

$$\rho_m = (M_g + M_l) / (Q_g + Q_l) \quad (۱۸)$$

$$V_m = (Q_g + Q_l) / \frac{\pi}{4} d_{n1}^2 \quad (۱۹)$$

که در آن:

ρ_m چگالی مخلوط در ورودی بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب (kg/m^3)؛

V_m سرعت مخلوط در ورودی بر حسب متر بر ثانیه (m/s)؛

Q_g میزان جریان حجمی گاز بر حسب مترمکعب بر ثانیه (m^3/s)؛

Q_l میزان جریان حجمی مایع بر حسب مترمکعب بر ثانیه (m^3/s)؛

M_l میزان جریان جرمی مایع بر حسب کیلوگرم بر ثانیه (kg/s)؛

M_g میزان جریان جرمی گاز بر حسب کیلوگرم بر ثانیه (kg/s)؛

d_{n1} قطر نازل خوراک بر حسب متر (m).

یک نمونه دستگاه ورودی نوع پره‌ای در پیوست د نشان داده شده است.

۲- نازل خروجی گاز؛ برای نازل خروجی گاز، ممکن است همان روشی که در ظرف قطره‌گیر عمودی (بدون استخراج‌کننده قطره) استفاده می‌شود، استفاده شود (مورد پ زیربند ۵-۳-۲-۵-۱-۱ مراجعه شود).

۳- نازل خروجی مایع برای نازل خروجی مایع، ممکن است همان روشی که در ظرف قطره گیر عمودی (بدون استخراج کننده قطره) استفاده می شود، استفاده شود (مورد پ زیربند ۵-۳-۲-۵-۱-۱ مراجعه شود).

ت- افت فشار

علاوه بر افت فشار ارائه شده در مورد ت زیربند ۵-۳-۲-۵-۱-۱، برای اکثر مقاصد، کافی است فرض شود که افت فشار اضافی در صفحه قطره گیر برابر ۱۰ mm مایع است. تجهیز ورودی نوع پره ای باعث ایجاد افت فشار قابل توجه نمی شود.

ث- مشخصات توری استخراج کننده قطره

این توری باید از سیم های به هم بافته شده، که برای ایجاد ساختار صحیح، شکل داده شده اند، ساخته شوند و نباید طوری بریده شوند که لبه تیز یا قطعات شل سیم ایجاد شود که بتوانند جدا گردند. توری سیمی باید دارای حجم آزاد بیشتر از ۹۷٪، مساحت سطح سیمی بیش از ۳۵۰ m² و ضخامت سیم بین ۰/۲۳ mm و ۰/۲۸ mm باشد. ضخامت ۰/۱ m برای توری توصیه شده است. توری سیمی باید بین دو شبکه محکم شود تا هنگام بلند کردن فشرده نشوند.

۵-۳-۲-۵-۲-۲ جداکننده های افقی همراه با استخراج کننده قطره

تعیین اندازه جداکننده افقی با استخراج کننده قطره با استفاده از فرمول ۱۳ است، به جز عاملی که به خاطر طول مسیر جریان گاز به آن اضافه می شود. همچنین جداکننده ها می توانند هر طولی داشته باشند اما نسبت طول مماس تا مماس به قطر ظرف (L_v/D_v)، معمولاً در محدوده دو تا چهار است.

$$V_c = K \sqrt{\frac{\rho_l - \rho_g}{\rho_g}} \left(\frac{L_v}{10} \right)^{0.56} \quad (20)$$

که در آن:

V_c سرعت بحرانی گاز بر حسب متر بر ثانیه (m/s)؛

K ثابت تجربی بر حسب متر بر ثانیه (m/s)؛

ρ_l چگالی فاز مایع بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب (kg/m³)؛

ρ_g چگالی فاز گاز بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب (kg/m³)؛

L_v طول ظرف افقی جدا کننده (مماس به مماس) بر حسب متر (m).

مقادیر K جدول ۶ برای جداکننده های قطره گیر افقی نیز قابل استفاده است. باید به این مورد توجه داشت که جهت لایه تور سیمی در جداکننده های افقی به صورت افقی است و اگر به صورت عمودی نصب شوند بازده

کمتری خواهند داشت. اما به خاطر کاربرد خاص از هر دو طراحی در عمل استفاده می‌شوند. روش ارائه شده در موارد الف تا ث از زیربند ۵-۳-۲-۵-۲ به عنوان روش سریع و مطمئن در طراحی اولیه جداکننده‌های قطره‌گیر افقی است.

الف - اندازه

- ۱- توری افقی؛ برای تعیین اندازه جداکننده افقی با توری افقی، استفاده از فرمول ۲۰ توصیه می‌شود.
- ۲- توری استخراج کننده قطره عمودی؛ برای تعیین اندازه ظرف افقی که توری استخراج کننده قطره عمودی دارد و در شکل ح-۲ نشان داده شده فرمول ۲۱ می‌تواند اعمال شود.

$$\frac{Q_{\max}}{A} \leq 0.15 \text{ m/s} \quad (21)$$

که در آن:

A سطح مقطع بالای کلید تغییر وضعیت (قطع) سطح خیلی بالای مایع بر حسب متر مربع (m^2)؛
 $Q_{\max}$ جریان طراحی به همراه مقدار حاشیه (به ۵-۳-۲-۱ مراجعه شود) مترمکعب بر ثانیه (m^3/s).

ظروف افقی معمولاً به گونه‌ای طراحی می‌شوند که یک سوم تا نیمی از حجم آن‌ها پر از مایع باشد.

ب - نازل‌ها

- ۱- نازل خوراک، d_{nl} نازل خوراک باید به تجهیز ورودی پره‌ای یا نوعی دیگر مجهز شود. قطر نازل ممکن است با قطر لوله خوراک d_{nl} یکسان گرفته شود اما دو فرمول ۲۲ و ۲۳ باید رعایت شوند.

$$\rho_m \times V_m^2 \leq 6000 \text{ kg/m.s}^2 \quad (22)$$

$$\rho_g \times V_{g.in}^2 \leq 3750 \text{ kg/m.s}^2 \quad (23)$$

که در آن:

ρ_m چگالی مخلوط در ورودی بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب (kg/m^3)؛

V_m سرعت مخلوط در ورودی بر حسب متر بر ثانیه (m/s)؛

ρ_g چگالی فاز گاز بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب (kg/m^3)؛

$V_{g.in}$ سرعت (سرعت ظاهری) فاز گاز در ورودی بر حسب متر بر ثانیه (m/s).

توصیه می‌شود طول نازل ورودی نوع پره‌ای ۵ برابر قطر نازل خوراک باشد. یک نمونه تجهیز ورودی نوع پره‌ای در پیوست ۵ نشان داده شده است.

۲- نازل خروجی گاز، d_{n2} ؛ برای نازل خروجی گاز، روش مشابه ظرف عمودی همراه با استخراج کننده قطره مورد استفاده قرار می‌گیرد. (به زیربند ۵-۳-۲-۵-۱-۱ مراجعه شود).

۳- نازل خروجی مایع، d_{n3} ؛ برای نازل خروجی مایع، روش مشابه ظرف عمودی همراه با استخراج کننده قطره مورد استفاده قرار می‌گیرد (به زیربند ۵-۳-۲-۵-۱-۱ مراجعه شود).

پ- افت فشار

علاوه بر افت فشار ارائه شده در مورد ت از زیربند ۵-۳-۲-۵-۱-۱، برای اکثر کاربردها، در نظر گرفتن افت فشاری برای استخراج کننده قطره به میزانی معادل با ۱۰ mm از مایع کافی خواهد بود. برای تجهیزات ورودی نوع پره‌ای، افت فشاری در نظر گرفته نمی‌شود.

ت- مشخصات توری استخراج کننده قطره

مشخصات عمومی باید مانند مورد ت از زیربند ۵-۳-۲-۵-۱-۲ باشند. با وجود این توصیه می‌شود برای توری‌های عمودی با ارتفاع بیشتر از یک و نیم متر، ضخامت به ۰/۱۵ m افزایش یابد.

ث- بوت‌ها^۱

بوت‌ها در صورت لزوم، باید برای حداقل مدت اقامت ۵ min تعیین اندازه شوند و باید قطرهای آنها تا حد ممکن مساوی اندازه لوله تجاری باشد. نسبت ارتفاع به قطر باید بین دو تا پنج باشد و باید ملاحظاتمانند قابلیت عملیاتی و همچنین به حداقل رساندن اندازه‌های تجهیزات ابزار دقیق اندازه-گیری سطح در نظر گرفته شود. قطر بوت‌ها باید حداقل ۳۰۰ mm باشد زیرا در قطر کمتر از ۳۰۰ mm عملیات نمی‌تواند به‌طور مناسب انجام شود حداکثر قطر بوت‌ها باید یک‌سوم قطر داخلی ظرف باشد.

۵-۳-۲-۳-۵ جداکننده همراه با استخراج کننده قطره از نوع پره‌ای

نوع پره‌ای با نوع صفحه توری سیمی متفاوت هستند زیرا آنها نمی‌توانند مایع جدا شده را از طریق جریان گاز در حال صعود (افزایش) تخلیه کنند.

نوع پره‌ای از این نظر با نوع سیمی متفاوت هستند که در صورت افزایش شدت جریان گاز، مایع جدا شده را به جریان گاز بر نمی‌گردانند. برعکس مایع را به‌سوی ناودانی می‌ریزند که از آنجا سیال را مستقیماً به مخازن مایع هدایت می‌کند. یک نمونه جداکننده عمودی با استخراج کننده قطره نوع پره‌ای در شکل د-۱ نشان داده شده‌اند. این پره‌ها مایع را از جریان گاز با گذراندن آن از مسیر پیچ‌وخم‌دار، جدا می‌کنند. یک سطح مقطع از یک نمونه از این پره‌ها در شکل د-۲ نشان داده شده است.

1- Boots

جداکننده‌های از نوع پره‌ای به‌طور کلی همان کارایی جداسازی سیمی را افزون بر این امتیاز که به‌راحتی مسدود نمی‌شوند و می‌توانند در ظرف کوچک‌تر نصب شوند، دارند. طراحی‌های جداکننده‌های نوع پره‌ای اختصاصی هستند و به‌آسانی با معادلات استاندارد قابل طراحی نیستند. نحوه طراحی تفصیلی تجهیزات خاص و انتخاب جداکننده‌های پره‌ای در این شرایط باید مورد توافق کاربرنهایی/ سازنده قرارگیرد.

۵-۳-۳ برگ مشخصات فنی

توصیه می‌شود نکات فرایندی زیر در هنگام تهیه برگ مشخصات فنی جداکننده گاز/مایع مورد توجه قرار گیرد. همچنین پیوست E از استاندارد مشخصات API 12J دیده شود. برای برگ مشخصات فنی مکانیکی توصیه می‌شود به استاندارد IPS-G-ME-150 مراجعه شود.

۱- نوع کاربری:

الف - منشأ ماندگی.

ب - شرایط عملیاتی (عادی - حداقل - حداکثر):

- دما؛
- فشار؛
- فاز بخار؛
- نرخ جریان؛
- سرعت؛
- چگالی (در شرایط عملیاتی)؛
- وزن مولکولی؛
- ترکیب یا ماهیت فاز؛
- ماندگی فاز مایع؛
- مقدار (اگر معلوم باشد)؛
- چگالی؛
- گرانش؛
- کشش سطحی؛
- ترکیب یا ماهیت ماندگی؛
- اندازه‌های قطرات یا توزیع آن‌ها (اگر معلوم باشد)؛

– مقدار جامدات (ترکیب و مقدار)؛

– محلول؛

– معلق.

پ- کارایی

– مقدار کل افت فشار مجاز جداکننده؛

– مقدار افت فشار مجاز توری؛

– ماندگی مجاز؛

– ضخامت توصیه شده توری؛

– نوع توری.

۲- ساخت و نصب ظرف

– قطر (قطر داخلی) و طول؛

– موقعیت (افقی - عمودی، مایل)؛

– شکل (گرد- مربع و غیره)؛

– نوع (تبخیرکننده - دستگاه تقطیر، ظرف و غیره).

۳- مواد ساخت (گروه مواد)

۴- شرایط ویژه

۴-۳-۵ جداکننده های نفت-گاز

جداکننده های نفت و گاز، عمده ترین گروه جداکننده های گاز/مایع هستند که مخصوصاً در چاه های نفتی و گازی برای جدا کردن گاز، نفت خام و آب از جریان تولیدی چاه مورد استفاده قرار می گیرند. جداکننده های نفت-گاز می توانند عمودی، افقی یا کروی ساخته شوند اما رایج ترین نوع آنها افقی است. در تعیین اندازه جداکننده های نفت-گاز توصیه می شود از استاندارد API Spec. 12J به عنوان مرجع اصلی استفاده شود. همچنین علاوه بر استاندارد مذکور، برخی از ملاحظات ویژه در طراحی و انتخاب جداکننده های نفت-گاز نیز توصیه می شود که در زیربندهای ۵-۳-۴ تا ۵-۴-۳-۷ ارائه شده است.

۵-۳-۴-۱ نوع و محل نصب حذف کننده قطره^۱

با توجه به کیفیت نفت خام، حذف کننده های از نوع تور سیمی یا پره ای می توانند مورد استفاده قرار گیرند. با این وجود معمولاً استفاده از نوع پره ای به خاطر مسدود نشدن ترجیح دارد. این استفاده در صورتی که نفت خام مومی باشد اجباری است.

بعد از ورود به جدا کننده، گاز همراه در طول صفحه و در نیمه فوقانی جدا کننده حرکت می کند. لذا توصیه می شود که حذف کننده قطره گاز خروجی در بالاترین نقطه، دور از منحرف کننده ورودی قرار گیرد. این به گاز اجازه می دهد که زمان ماند کافی برای اطمینان از اینکه اکثر قطرات مایع همراه گاز قبل از رسیدن به خروجی ظرف سقوط کنند، در ظرف داشته باشد.

۵-۳-۴-۲ منحرف کننده ورودی

توصیه می شود یک منحرف کننده ورودی برای شکستن جریان توده ورودی به ذرات کوچک تر تعبیه شود. انواع متفاوتی که توسط سازندگان استفاده می شود در زیر فهرست شده است:

الف - منحرف کننده ورودی از نوع انتهای مقعر مستقیماً جریان (سیال) ورودی را به کُلگی ظرف برمی گرداند. این نوع در مواردی که نازل ورودی در قسمت کُلگی ظرف باشد مورد استفاده قرار می گیرد؛

ب - سیال به وسیله یک زانوی 90° به کُلگی ظرف برگشت داده می شود. این نوع برای گازها مورد استفاده قرار می گیرد؛

پ - در حال حاضر رایج ترین نوع از بین همه، منحرف کننده ورودی نوع پره ای، لوله ای یا زاویه دار است که به صورت چیدمان از نوع جعبه ای است.

۵-۳-۴-۳ بسته های منعقد کننده

بسته های منعقد کننده (یا لایه ها) دارای طراحی های ویژه ای هستند و برخی از تولید کنندگان (در جدا کننده های سه فازی) از آن برای کمک به جداسازی فازهای مایع استفاده می کنند. آن ها معمولاً در لایه روغنی نصب می شوند، با این وجود در موارد خاص که تمیز کردن آب تولیدی مهم است، بسته می تواند در سطح مقطع هر دولایه نصب شود.

۵-۳-۴ سطوح عملیاتی مایع

به عنوان یک قاعده کلی توصیه می شود حداکثر سطح عملیاتی مایع در یک جداکننده افقی نفت خام از ۵۰٪ بیشتر و از ۲۰۰ mm نیز کمتر نشود. باین وجود در شرایط معینی، حداکثر سطح مایع می تواند تا ۶۰٪ افزایش یابد، برای مثال به خصوص اگر نسبت گاز به نفت کم یا اگر نرخ جریان گاز نسبتاً کم باشد که راندمان حذف مایع از گاز می تواند زیاد نباشد. حداقل سطح مایع از کف داخل ظرف نباید از ۲۰۰ mm کمتر باشد، زیرا کنترل آن بسیار مشکل می شود، در اغلب موارد این سطح مایع، باعث توقف به خاطر سطح کم است. موقعیت های هشدار-توقف معمولاً توسط تحلیل مهندسی مشخص می شوند، ولی قوانین عمومی زیر بر پایه تجربیات عملیاتی قبلی که برای سطوح بالا و پایین می باشند پیشنهاد می شوند:

الف- در هیچ شرایطی توصیه نمی شود موقعیت سطح بالای مایع که موجب توقف می شود بیش از ۷۰٪ باشد همین طور نباید بیشتر از ۱۰۰ mm پایین تر از نازل ورودی باشد؛

ب- به دلیل مشکلات عملی در نصب تجهیز کنترلی، موقعیت سطح پایین مایع که باعث توقف می شود، نمی تواند کمتر از ۲۰۰ mm بالای کف دیواره داخلی ظرف جداکننده باشد.

۵-۳-۴ گرداب شکن ها

توصیه می شود گرداب شکن ها همیشه در نازل خروجی مایع دوفازی، یا در نازل آب و نفت در جداکننده سه فاز نصب شوند.

۵-۳-۴ صفحات سرریز^۱ ظرف سه فاز

صفحه سرریز، وسیله ای است که نفت و آب را به دو بخش جدا می کند. این صفحات سرریز می توانند ثابت یا قابل تنظیم باشند. توصیه می شود از صفحات سرریز ثابت هنگامی که محتوای آب ثابت است استفاده شود. صفحات سرریز قابل تنظیم، هنگامی لازم می باشند که انتظار می رود محتوای آب افزایش یابد. به طور کلی توصیه می شود این صفحه سرریز همیشه ۱۵۰ mm (حداقل) بالاتر از سطح مشترک آب/نفت قرار گیرند. ارتفاع آن ها از کف داخل ظرف تا بالای صفحه از ۳۰۰ mm تا نقطه میانی ظرف تغییر می کند.

۵-۳-۴ صفحات ضد موج^۲

در جداکننده های سه فاز با حجم زیاد برای جلوگیری از آشفتگی سطح مشترک آب-نفت در بعضی از مواقع نصب صفحات ضد موج لازم است که این یک قسمتی از صفحه متقاطع سوراخ شده است که به عنوان موج شکن عمل کرده و اجازه عبور مایع را نیز می دهد.

1- Weir plate
2- Anti wave baffles

۴-۵ جداکننده‌های گریز از مرکز^۱ گاز- مایع

۱-۴-۵ کلیات

جداکننده‌های گریز از مرکز از عمل گریز از مرکز برای جداسازی مواد با گرانی‌ها و فازهای مختلف استفاده می‌کنند. آن‌ها در انواع ثابت و چرخان ساخته می‌شوند. اصلاحات مختلف نوع ثابت بیشتر از سایر انواع دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند. جداکننده‌های گریز از مرکز عموماً به سه نوع زیر تقسیم می‌شوند:

۱- جداکننده‌ها با پره‌های ثابت؛

۲- جداکننده‌های سیکلونی؛

۳- جداکننده‌های گریز از مرکز اینرسی.

بازده هر سه نوع جداکننده با استفاده از جدول ۷ قابل تخمین است. به دلیل استفاده گسترده از جداکننده‌های سیکلونی برای جداسازی مایعات همراه جریان‌های گازی، این نوع جداکننده در قسمت زیر مورد بحث قرار می‌گیرد.

جدول ۷- بازده جداکننده‌های گریز از مرکز گاز- مایع

نوع	محدوده بازده
پره‌های ثابت سرعت بالا	% ۹۹ یا بالاتر از مایع ورودی، ماندگی باقیمانده 1 mg/kg یا کمتر
جداکننده سیکلونی	% (۷۰ تا ۸۵) برای ماندگی با اندازه ذرات $10 \mu\text{m}$ ؛ % ۹۹ برای ماندگی با اندازه ذرات $40 \mu\text{m}$ و بزرگ‌تر و برای ماندگی زیاد بازده با غلظت افزایش می‌یابد.
چرخان	% ۹۸ برای ذرات متراکم

۲-۴-۵ جداکننده‌های سیکلونی

۱-۲-۴-۵ کلیات

واحد نوع سیکلونی دارای کاربردهای متنوع وسیع از میعان‌ات بخار تا غبارات کوره آجرپزی می‌باشند در این واحد گاز حامل و ذرات معلق به صورت مماسی یا حلقوی به بخش استوانه‌ای یا مخروطی وارد می‌شود و سپس ذرات سنگین‌تر را در یک مسیر مارپیچی روی دیواره روبه پایین فشار می‌دهد. جامدات تمایل به لغزیدن بروی دیواره دارند درحالی‌که ذرات مایع با مرطوب کردن دیواره، لایه‌ای متحرکی را تشکیل داده و در پایین جدا می‌شوند. واحدهای نشان داده شده در شکل ذ-۱ در بسیاری از کاربردهای فرآیندی بخصوص در جداسازی ذرات همراه مایع همراه با انواع مختلف اصلاحات استفاده شده‌اند.

۵-۴-۲ معیار طراحی

طراحی شامل قراردادن دو مورد اجزای داخلی مخصوص است، صفحه زیرین همراه با یک گرداب شکن پره‌ای و یک صفحه جداکننده استوانه‌ای در بالای سیکلون.

الف- قطر

توصیه می‌شود رابطه قطر سیکلون با اندازه ورودی مطابق فرمول‌های ۲۴ تا ۲۹ برای انواع ذکرشده باشد.

برای نوع ۱:

$$a = 7 \times 10^{-5} \left[\frac{Q_g \cdot (\rho_1 - \rho_g)}{\mu_g} \right]^{1/3} \quad (24)$$

$$a = 0,13 \times \rho_g^{1/4} \times Q_g^{1/2} \quad (25)$$

که در آن:

Q_g میزان جریان حجمی گاز بر حسب مترمکعب بر ثانیه (m^3/s);

ρ_1 چگالی فاز مایع بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب (kg/m^3);

ρ_g چگالی فاز گاز بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب (kg/m^3);

a طول ضلع مربع ورودی سیکلون نوع بر حسب متر (m);

μ_g گرانروی دینامیکی گاز بر حسب سانتی‌پواز (cP).

توصیه می‌شود مقدار بزرگ‌تر a محاسبه شده از دو فرمول بالا انتخاب شود. سپس قطر توسط فرمول ۲۶ به دست می‌آید.

$$D_v = 2,8 a \quad (26)$$

که در آن:

D_v قطر داخلی ظرف جداکننده بر حسب متر (m);

a طول ضلع مربع ورودی سیکلون نوع بر حسب متر (m).

برای نوع ۲:

$$d_1 = 7 \times 10^{-5} \left[\frac{Q_g \cdot (\rho_1 - \rho_g)}{\mu_g} \right]^{1/3} \quad (27)$$

$$d_1 = 0,15 \times \rho_g^{1/4} \times Q_g^{1/2} \quad (28)$$

که در آن:

Q_g میزان جریان حجمی گاز (مترمکعب در ثانیه)؛

ρ_l چگالی فاز مایع بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب (kg/m^3)؛

ρ_g چگالی فاز گاز بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب (kg/m^3)؛

μ_g گرانروی دینامیکی گاز بر حسب سانتی پواز (cP)؛

d_l قطر داخلی ورودی خوراک بر حسب متر (m).

توصیه می‌شود مقدار بزرگ‌تر d_1 محاسبه شده از دو فرمول ۲۷ و ۲۸ انتخاب شود. قطر از فرمول ۲۹ محاسبه می‌شود:

$$D_v = 3,5 d_1 \quad (29)$$

و توصیه می‌شود سرعت ظاهری مایع در نازل ورودی از 1 m/s بیشتر نشود.

ب- ارتفاع

فرمول‌های ۳۰ تا ۳۳ برای هر دو نوع روش ۱ و ۲ به کار می‌رود.

$$\frac{M_l}{Mg} \geq 1 \rightarrow \frac{H_c}{D_v} = 0,5 \text{ to } 0,7 \quad (30)$$

$$\frac{M_l}{Mg} = 1 \text{ to } 0,1 \rightarrow \frac{H_c}{D_v} = 0,7 \text{ to } 1,2 \quad (31)$$

$$\frac{M_l}{Mg} = 0,1 \text{ to } 0,01 \rightarrow \frac{H_c}{D_v} = 1,2 \text{ to } 1,7 \quad (32)$$

$$\frac{M_l}{Mg} = 0,01 \text{ to } 0,001 \rightarrow \frac{H_c}{D_v} = 1,7 \text{ to } 2,2 \quad (33)$$

که در آن:

M_l میزان جریان جرمی مایع بر حسب کیلوگرم بر ثانیه (kg/s)؛

M_g میزان جریان جرمی گاز بر حسب کیلوگرم بر ثانیه (kg/s)؛

H_c ارتفاع سیکلون (از صفحه پایین تا لوله خروجی) بر حسب متر (m)؛

D_v قطر داخلی ظرف جدا کننده (بر حسب متر (m)).

شکل و اندازه فضای صفحه زیرین هیچ تأثیری در کارکرد سیکلون ندارد و باید در ارتباط با الزامات زمان ماند مایع باشد. قرار گرفتن سطح مایع زیر صفحه تحتانی همیشه از اهمیت زیادی برخوردار است.

پ- نازل‌ها

توصیه می‌شود سطح خروجی گاز که در شکل ذ-۱ نشان داده شده است برابر با ورودی آن باشد. تخلیه مایع نیز باید به صورتی طراحی شود که سرعت در آن از ۱ m/s بیشتر نشود ولی سرعت پایین‌تر ترجیح داده می‌شود. از یک موج‌شکن همان‌طور که در پیوست ر نشان داده شده باید استفاده شود.

ت- افت فشار

اختلاف فشار بین ورودی، خروجی بخار و تخلیه مایع مطابق فرمول ۳۴ و ۳۵ است:

$$P_{in} - P_{drain} = Y \cdot \rho_g \cdot V_{g,in}^2 \quad (34)$$

$$P_{in} - P_{out} = X \cdot \rho_g \cdot V_{g,in}^2 \quad (35)$$

که در آن:

P_{in} فشار در ورودی بر حسب کیلوپاسکال (kPa)؛

P_{drain} فشار در ورودی بر حسب کیلوپاسکال (kPa)؛

P_{out} فشار در خروجی بر حسب کیلوپاسکال (kPa)؛

ρ_g چگالی فاز گاز بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب (kg/m^3)؛

$V_{g,in}$ سرعت (ظاهری) گاز در ورودی بر حسب متر بر ثانیه (m/s).

برای نوع ۱: $X = 0,015$ and $Y = 0,005$

برای نوع ۲: $X = 0,10$ and $Y = 0,003$

ث- نشت بندی تخلیه مایع

برای عملیات رضایت‌بخش سیکلون ضروری است که تخلیه مایع نشت‌بندی شود. یعنی هیچ‌گونه بخاراتی از هیچ سمت آن خارج نشود. مایع سیکلون بعضاً با یک شیب تند از انشعاب قطره‌گیر به ظرف دریافت‌کننده تخلیه می‌شود. در این نوع طرح‌ها، محاسبه تعادل فشاری برای اطمینان از ماندن سطح مایع همیشه در زیر صفحه لازم است اگر مایع از صفحه بالاتر رود، منجر به ماندگی شدیدی می‌شود.

ج کاربری کفزا

برای سامانه‌های کفزا، عرض شکاف بین دیواره و صفحه زیرین باید به نحوی افزایش یابد که فرمول ۳۶ برقرار باشد:

$$\frac{S}{D_v} = 0,05 \quad (36)$$

که در آن:

S عرض شکاف ما بین صفحه تحتانی سیکلون و دیواره بر حسب متر (m)؛

D_v قطر داخلی ظرف جدا کننده بر حسب متر (m).

کمترین عرض شکاف توصیه شده برای سامانه کفزا ۲۰ mm است.

۳-۲-۴-۵ جداکننده‌های سیکلونی چندگانه

طرح یک جداکننده سیکلونی چندتایی در شکل ذ-۲ نشان داده شده است. این نوع جداکننده گریز از مرکز دارای بازدهی بالایی در حذف کردن تمام ذرات با قطر $5 \mu m$ و بیشتر است. این نوع همچنین می‌تواند در کاربری‌های جداسازی گاز - جامد استفاده شود.

۴-۲-۴-۵ برگ مشخصات فنی

توصیه می‌شود نکات زیر در تهیه برگ مشخصات فنی جداکننده‌های سیکلونی در کاربری جداسازی ماندگی مایع مدنظر باشند.

۱- کاربرد (توصیه می‌شود نوع کاربری واحد در صورت امکان شرح داده شود)؛

۲- جریان سیال؛

۳- ترکیب سیال (درصد حجمی)؛

۴- ذرات مانده.

الف - اندازه (μm) یا مش؛

ب - توزیع درصد اندازه؛

پ - چگالی نسبی واقعی (وزن مخصوص) ذره برای آب برابر با ۱ است؛

ت - منشأ ماندگی (مایع جوشان و غیره)؛

ث - ترکیب.

۵ - شرایط عملیاتی (حداقل، حداکثر و عادی):

الف - نرخ جریان گاز؛

ب - نرخ جریان مانده؛

پ - دما؛

ت - فشار؛

ث - مقدار رطوبت؛

ج - نقطه شبنم؛

۶- ارتفاع نصب؛

۷- ماهیت مایع مانده؛

الف - توصیف (روغنی، خورنده و غیره)؛

ب - کشش سطحی در شرایط عملیاتی؛

پ - گرانروی در شرایط عملیاتی.

۸- عایق کاری لازم و علت آن.

۹- مشخصات ساختمان؛

الف - ذخیره سازی لازم برای جمع آوری مایع ؛

ب - اندازه اولیه اتصال ورودی.

۱۰- شرایط ویژه (در صورت وجود).

۵-۵ ظروف قطره گیر مشعل

۱-۵-۵ کلیات

ظروف قطره گیر مشعل یک نوع از جداکننده های گاز- مایع هستند که اختصاصاً برای جداسازی مایعات همراه جریان گاز که در واحدهای صنعت نفت به مشعل جریان می یابند به کار می رود. تفاوت اصلی بین ظروف قطره گیر مشعل و سایر جداکننده های متداول گاز- مایع، اندازه قطراتی است که باید جدا شوند، مثلاً، جداسازی قطرات $300\ \mu\text{m}$ و $600\ \mu\text{m}$ ، الزامات جداسازی گاز مشعل را پوشش می دهد. بنابراین استفاده از تجهیزات نم گیر در ظروف قطره گیر مشعل، زیاد ضروری نیست به جز مواردی که نتیجه محاسبات، منجر به بزرگی غیرعادی ظرف شود. در چنین حالتی، به کارگیری جداکننده های از نوع پره ای یا چند سیکلونی ممکن است برای اجتناب از به کار بردن ظرف بسیار بزرگ، کمک کند.

۲-۵-۵ معیارهای طراحی

برای جزئیات دستورالعمل تعیین اندازه ظروف قطره گیر مشعل به استاندارد IPS-E-PR-460 مراجعه شود.

۶-۵ جداکننده های صافی دار گاز- مایع

۱-۶-۵ کلیات

جداکننده صافی دار گاز-مایع (معمولاً «جداکننده صافی دار گاز» نامیده می شوند)، برای جداسازی ذرات جامد و مایع از جریان گاز مورد استفاده قرار می گیرند. جداکننده های صافی دار گاز دارای بازدهی بیشتر جداسازی از جداکننده گریز از مرکز هستند. اما دارای عامل صافی^۱ است که هر چند وقت باید تعویض شود. جداکننده صافی دار گازی نمی تواند بیشتر از مقادیر کوچک مایع [این مقادیر کوچک، بزرگتر از 110^3 Sm^3 تا $30/110^3 \text{ Sm}^3$ است] را جدا کند. این نوع جداکننده عموماً به صورت افقی و شامل یک محفظه مایع در قسمت زیرین است (به شکل ر-۱ مراجعه شود)، ولی در صورتی که صرفه جویی در جانمایی مهم باشد نوع عمودی توسط تولیدکنندگان عرضه می شود (به شکل ر-۲ مراجعه شود).

۱-۱-۶-۵ کاربردها

انواع کاربردهای جداکننده های صافی دار گاز عبارتند از:

الف- ایستگاه های کمپرسور برای حفاظت کمپرسور در برابر مایع آزاد و جلوگیری از ساییدگی سیلندر در برابر جامدات؛

ب- ایستگاه های اندازه گیری و کاهش فشار در ورودی های شهر برای حذف هیدروکربن های مایع، آب، شن و رسوبات لوله ای؛

پ- حافظت از بسترهای خشک کننده و جمع آوری گردوغبار خارج شده بسترها؛

ت- سامانه های ذخیره سازی گاز برای جلوگیری از ورود یا حذف مواد جامد، گردوغبار و مقادیر کم مایعات

ث- خطوط سوخت به نیروگاه ها و موتورها.

همچنین این نوع جداکننده نباید در جریان های حاوی وکس (موم) و یا مایعات منعقدشونده (ماسیدنی)^۲ مورد استفاده قرار گیرند در غیر این صورت عامل های صافی مسدود خواهند شد.

1- Filter element
2- Congealing liquid

۵-۶-۱-۲ عملیات

همان‌گونه که در شکل ر-۱ و ر-۲ نشان داده شده گاز از نازل ورودی وارد شده و بعد از گذشتن از قسمت صافی، ذرات جامد از جریان گاز حذف شده و ذرات مایع با به هم پیوستن به یکدیگر ذرات بزرگ‌تر را تشکیل می‌دهند. این قطرات از طریق لوله به بخش دوم جداکننده منتقل می‌شوند جایی که توسط یک عامل استخراج‌کننده نهایی، این قطرات به هم چسبیده از جریان گاز جدا می‌شوند.

۵-۶-۱-۲-۱ عوامل صافی

از رایج‌ترین و مؤثرترین عوامل (اجزای) صافی (جمع‌کننده)، صافی‌های الیافی شیشه‌ای است که می‌توانند ذرات مایع در اندازه زیرمیکرون^۱ را نیز حذف کنند.

۵-۶-۱-۲-۲ حذف کردن قطره

حذف کردن قطرات ریز مایع از جریان گاز در بخش مایع صافی با استفاده از تور سیمی و یا استخراج‌کننده قطره از نوع پره‌ای که در خروجی جریان گاز نصب شده، انجام می‌شود. برای جداکننده‌های گاز-مایع، الزامات و مقررات ارائه شده در زیربند ۵-۳-۲-۵ نیز لازم است.

۵-۶-۱-۲-۳ حذف مایع

برای ظرفیت‌های بالای مایع یا جایی که مایعات آزاد در جریان ورودی وجود دارد، یک جداکننده صافی‌دار افقی همراه با مخزن مایع که مایعات آزاد را جمع‌آوری و دفع می‌کند، اغلب ترجیح داده می‌شود. در این‌گونه موارد توصیه می‌شود یک ظرف جمع‌آوری دیگر برای مایع جدا شده در محفظه استخراج‌کننده قطره تعبیه شود. هنگامی که مقدار مایع قطعاً کم باشد (کمتر از $1/10^3 \text{ cm}^3$)، داشتن تنها یک ظرف زیرین در محفظه استخراج‌کننده قطره یا پره منجر به صرفه‌جویی اقتصادی می‌شود. اگر میزان مایع زیاد باشد لازم است از بخش نخست هم مایع تخلیه شود. توصیه می‌شود ظروف عمودی مایع فقط برای جداسازی ذرات جامد با مقادیر خیلی کم مایع از جریان گاز مورد استفاده قرار گیرند.

۵-۶-۱-۳ بازده

بازده یک جداکننده صافی‌دار عمدتاً به طراحی مناسب بسته صافی بستگی دارد، یعنی، حداقل افت فشار با حفظ بازدهی قابل‌قبول استخراج. با توجه به ظرفیت صاف‌کردن، تضمین‌های مختلفی از تولیدکنندگان جداکننده صافی‌دار موجود است، مثلاً جداسازی ۱۰۰٪ ذرات مایع یا ذرات جامد $8 \mu\text{m}$ یا بزرگ‌تر، جداسازی ۹۹/۵٪ ذرات با سایز $3 \mu\text{m}$ و بزرگ‌تر و جداسازی ۹۸٪ ذرات (یا قطرات) بزرگ‌تر از

۱ μm توصیه شده است. باین حال باید توجه داشت که راستی آزمایی تضمین ها برای کارایی جداکننده ها و صافی ها در محیط های عملیاتی بسیار دشوار است.

۵-۶-۲ معیارهای طراحی

طراحی جداکننده های صافی دار، اختصاصی بوده و توصیه می شود برای اندازه خاص و توصیه ها با سازنده مشورت شود. به هر حال نکات زیر می تواند در مرحله طراحی اولیه مفید باشد.

۵-۶-۲-۱ اندازه ظرف

برای تخمین اندازه بدنه جداکننده صافی دار افقی برای کاربرد معمولی می توان از مقدار ۰/۴ برای K در فرمول زیر بند ۵-۳-۲-۵-۱ استفاده کرد. این عدد، قطر تقریبی بدنه یک واحد که برای جدا کردن آب طراحی شده است را تعیین می کند (متغیرهای دیگر از قبیل گرانی و کشش سطحی در تعیین اندازه حقیقی لحاظ می شوند). واحدهای طراحی شده برای دفع آب به مراتب کوچک تر از واحدهای طراحی شده برای دفع هیدروکربن های سبک هستند. در بسیاری از موارد، اندازه ظرف توسط بخش صاف کننده و نه بخش استخراج قطره، تعیین می شود.

۵-۶-۲-۲ بخش صافی

محفظه صافی با انعقاد ذرات ریز مایع، آن ها را به قطرات تبدیل می کند که به وسیله قسمت استخراج کننده به آسانی حذف می شوند. ملاحظات طراحی که عموماً چشم پوشی می شوند سرعت خروج از لوله های صافی و ورود به بخش استخراج کننده قطرات است. اگر سرعت زیاد باشد قطرات مجدداً به ذرات تبدیل می شوند که از میان عوامل استخراج کننده عبور می کنند. اطلاعات منتشر شده ای وجود ندارد زیرا این اطلاعات اختصاصی بوده و تعلق به هر سازنده جداکننده صافی دار دارد. مساحت تقریبی سطح صافی برای صافی های گازی از شکل ۲ قابل تخمین است. این شکل برای کاربری هایی مانند صافی های گاز خروجی از نم زدای غربال مولکولی است. برای کاربری گازهای کثیف توصیه می شود مساحت تخمینی ۲ یا ۳ برابر افزایش یابد.

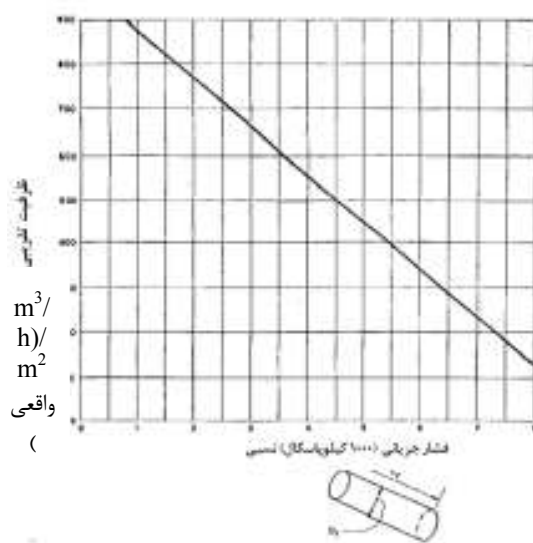
$$\text{مساحت سطح عامل صافی} = \pi D_f L_f \quad (37)$$

$$\text{مساحت سطح صافی} = (\text{تعداد عوامل صافی}) \times \pi D_f L_f \quad (38)$$

که در آن:

D_f قطر خارجی عامل صافی بر حسب متر (m)؛

L_f طول عامل صافی بر حسب متر (m).



شکل ۲- ظرفیت تقریبی صافی‌های گازی

۵-۶-۲-۳ افت فشار

افت فشار در بازه ۷ kPa تا ۱۵ kPa برای یک جداکننده صافی‌دار تمیز عادی است اما غالباً ۷ kPa در برگ‌های مشخصات فنی توصیه می‌شود. اگر ذرات و جامد زیادی وجود داشته باشند ممکن است تمیز کردن و تعویض صافی‌ها در فاصله‌های منظم در زمانی که افت فشار بیش از ۷۰ kPa مشاهده شود ضروری باشد. گرچه عوامل منعقدکننده صافی معمولاً برای اختلاف فشار مچالگی^۱ معادل ۲۵۰ kPa تا ۳۵۰ kPa طراحی می‌شوند اما به‌عنوان یک قاعده، توصیه می‌شود ۱۷۰ kPa، حداکثر اختلاف فشار مجاز باشد.

۵-۶-۳ برگ مشخصات فنی

توصیه می‌شود علاوه بر اطلاعات لازم برای جداکننده گاز-مایع همراه با استخراج کننده قطره که در زیربند ۵-۳-۳ ارائه شده است، اطلاعات زیر نیز در برگ مشخصات فنی جداکننده صافی‌دار گاز نوشته شود:

۱- سیال صاف‌شده؛

۲- وزن مولکولی گاز و چگالی مایع؛

۳- میزان جریان گاز (در محدوده فشار مورد انتظار)؛

۴- الزامات نسبت حداکثر به حداقل ظرفیت؛

۵- محدوده دمایی؛

۶- میزان جریان عادی مایع؛

1- Collapsing pressure

۷- اندازه مورد انتظار لخته مایع؛

۸- مقدار مورد انتظار جامد؛

۹- سایر آلودگی‌ها.

پیوست الف

(آگاهی دهنده)

فرمول های نمونه برای محاسبه سرعت نهایی

الف-۱ سرعت نهایی ته نشینی ذره ریز کروی تحت تأثیر گرانش

سرعت نهایی ذره ریز کروی که تحت تأثیر گرانش ته نشین می شود می تواند توسط قانون استوک مشخص شود.

$$U_t = \sqrt{\frac{4gD_p}{3C_D}} \sqrt{\frac{\rho_L - \rho_v}{\rho_v}} \quad (\text{الف-۱})$$

$$U_t = K \frac{\rho_L - \rho_v}{\rho_v} \quad (\text{الف-۲})$$

که در آن:

U_t سرعت نهایی بر حسب متر بر ثانیه (m/s)؛

g شتاب گرانش بر حسب متر بر مجذور ثانیه (m/s²)؛

D_p قطر ذرات ریز بر حسب متر (m)؛

C_D ضریب پس رانش؛

ρ_L چگالی مایع بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب (kg/m³)؛

ρ_v چگالی بخار بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب (kg/m³)؛

K ضریب ماندگی بر حسب متر بر ثانیه (m/s).

براساس نتایج تئوری و تجربی ضریب پس رانش می تواند تقریباً مطابق زیر بیان شود. باید خاطرنشان شود که ضریب پس رانش C_D ، تابعی از عدد رینولدز، فقط Re ، است که سرعت، سرعت نسبی ذرات ریز نسبت به محیط اطراف آن است.

جدول الف-۱- مشخصات نمونه انواع توری سیمی

کاربرد	نوع سازنده					قطر سیم (mm)	بخش خالی	سطح ظاهری (m ² /m ³)	چگالی الف (kg/m ³)
	Naniwa Special Mesh	Nihon Mesh	Metex	Divment	York				
راندمان بالا، نسبتاً تمیز، سرعت متوسط، با صفحه ۱۰۰ mm استفاده شود	۳۳۱۱	SL	Xtradense Standard	۴۲۱۰	۴۲۱	۰٫۲۷۵	۰٫۹۷۷	۳۶	۱۹۲
راندمان استاندارد، مقاصد عمومی، با صفحه ۱۰۰ mm استفاده شود	۳۳۸۳	N	Nu-Standard استاندارد	۴۳۱۰	۴۳۱	۰٫۲۷۵ ^ب	۰٫۹۸۲	۲۷۹	۱۴۴
حذف قطرات ریز، با صفحه mm (۱۵۰ تا ۱۰۰) استفاده شود	—	SN	—	۳۲۶۰	۳۲۶	۰٫۱۵	۰٫۹۸۴	۴۵۹	۱۲۸
ورودی خوراک بالا یا چگالی کم، برای کاربری حاوی جامدات یا مواد (کثیف) با صفحه ۱۵۰ mm استفاده شود	۳۳۴۶	H	Hl-throughput	۹۳۱۰	۹۳۱	۰٫۲۷۵ ^ب	۰٫۹۹۰	۱۵۱	۸۰
راندمان خیلی بالا، برای کاربردهای خاص مثل ذرات بسیار ریز، ذرات بخار نفت، ۲۵۰ mm و ۳۰۰ mm توصیه می‌شود	۴۰۶۰	T	—	—	—	۵ لایه هرکدام ۰٫۱۲۲	۰٫۹۷۲	۹۰۲	۲۱۹

الف اگر توری از نیکل، مونل یا مس ساخته شده باشد، مقدار چگالی را در ۱/۱۳ ضرب کنید. مرجع فولاد زنگ نزن است.

ب سیم با قطر ۰٫۲۵۴ mm نیز موجود می‌باشد.

الف-۱-۱ توصیه می‌شود مقدار K برای قطره‌گیرهای توری سیمی بر اساس ارتفاع جدایش (ارتفاع بین پایین توری و سطح مایع) حداقل ۳۰۰ mm ، مطابق جدول الف-۲ در نظر گرفته شود:

جدول الف-۲ مقدار K برای قطره‌گیرهای توری سیمی

شرایط کاربری	مقدار K	نوع توری
سیالات تمیز، بار متوسط مایع، برای % ۹۰ وضعیت‌های فرایندی مناسب است	۰/۳۵ تا ۰/۳۶	استاندارد
	۰/۳۵	راندمن بالا
	۰/۲۵	راندمن خیلی بالا
گرانروی بالا، جامدات معلق کثیف	۰/۴	چگالی کم یا جنای ورودی بالا
عملیات در خلأ - ۵۰ mmHg (مطلق) - ۴۰۰ mmHg (مطلق) - مواد شیمیایی خورنده	۰/۲	استاندارد یا
	۰/۲۷	راندمن بالا
	۰/۲۱	سیم‌های با پوشش پلاستیکی یا رشته پلاستیکی

الف-۱-۲ برای تغییر مقادیر K با ارتفاع جدایش، به مقادیر توصیه‌شده در جدول الف-۳ مراجعه شود.

جدول الف-۳ تغییر مقادیر k با ارتفاع جدایش

ارتفاع جدایش بالای توری (mm)	مقدار مجاز k
۷۵	۰/۱۲
۱۰۰	۰/۱۵
۱۲۵	۰/۱۹
۱۵۰	۰/۲۲
۱۷۵	۰/۲۵
۲۰۰	۰/۲۹
۲۲۵	۰/۳۲
۲۵۰	۰/۳۵
۲۷۵	۰/۳۸
۳۰۰	۰/۴۰
۳۲۵	۰/۴۲
۳۵۰	۰/۴۳

الف-۱-۳ توصیه می‌شود ارتفاع جدایش از جایی که توری سیمی تعبیه شده، حداقل ۴۶۰mm باشد. همچنین این ارتفاع با سرعت بخار در هر حالت خاص اصلاح می‌شود. به این دلیل که مقدار جداسازی مایع

بخار در ناحیه جدایش با حرکت رو به پایین جریان مایع کم می‌شود، صفحه جداکننده در نظر گرفته می‌شود. همچنین ملاحظات برای اجتناب از اثرات نامساعد صفحه توری سیمی به خاطر هدایت نشدن جریان خوراک در جایی که صفحه جداکننده تعبیه نشده باید دیده شود. در صورتی که توری سیمی نیز تعبیه نشده باشد نیز تفکر یکسانی دنبال می‌شود.

الف-۲ کاربرد این معادلات برای جداکننده‌های عمودی مایع-مایع

با استفاده از معادلات آلن و استوک، سرعت نهایی ذرات سنگین‌تر قابل محاسبه است. نمونه کاربرد این معادلات برای جداسازی آب از نفت در جدول الف-۴ و الف-۵ داده شده است.

جدول الف-۴ - قطر ذره معادل ۴۰۰ μm تا ۵۰۰ μm

خواص فیزیکی		برش نفتی	حداکثر سرعت مایع
چگالی نسبی (وزن مخصوص)	گرانروی (cP)		m/s
۰/۷۰	۰/۵	نفتا	۰/۳
۰/۸۰	۱/۵	نفت سفید	۰/۰۱۵
۰/۸۵	۵/۰	گازوئیل	۰/۰۰۳
۰/۹۰	۱۰/۰	گازوئیل برج خلأ	۰/۰۰۱۵

جدول الف-۵ - قطر ذره معادل ۱۰۰۰ μm

خواص فیزیکی		برش نفتی	حداکثر سرعت مایع
چگالی نسبی (وزن مخصوص)	گرانروی (cP)		m/s
۰/۷۰	۰/۵۰	نفتا	۰/۸
۰/۸۰	۱/۵	نفت سفید	۰/۰۴
۰/۸۵	۵/۰	گازوئیل	۰/۰۲
۰/۹۰	۱۰/۰	گازوئیل برج خلأ	۰/۰۰۵

الف-۳ جداکننده‌های افقی

فرمول الف-۳ براساس فرمول استوک است که در بند ب-۱ شرح داده شده است:

$$U_t = g \cdot D_p^2 (\rho_h - \rho_L) / 18\mu \quad (\text{الف-۳})$$

که در آن:

g شتاب گرانش (9.8 m/s^2);

D_p قطر ذره سنگین تر بر حسب متر (m);

ρ_h چگالی بخش سنگین تر بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب (kg/m^3);

ρ_l چگالی بخش سبک تر بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب (kg/m^3);

μ گرانروی بخش سبک تر بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب (kg/m^3).

با جایگذاری 9.8 m/s^2 برای شتاب گرانش و $100 \text{ }\mu\text{m}$ برای قطر ذره و تبدیل چگالی به چگالی نسبی (وزن مخصوص) و بیان گرانروی بر حسب سانتی پواز (cP) خواهیم داشت.

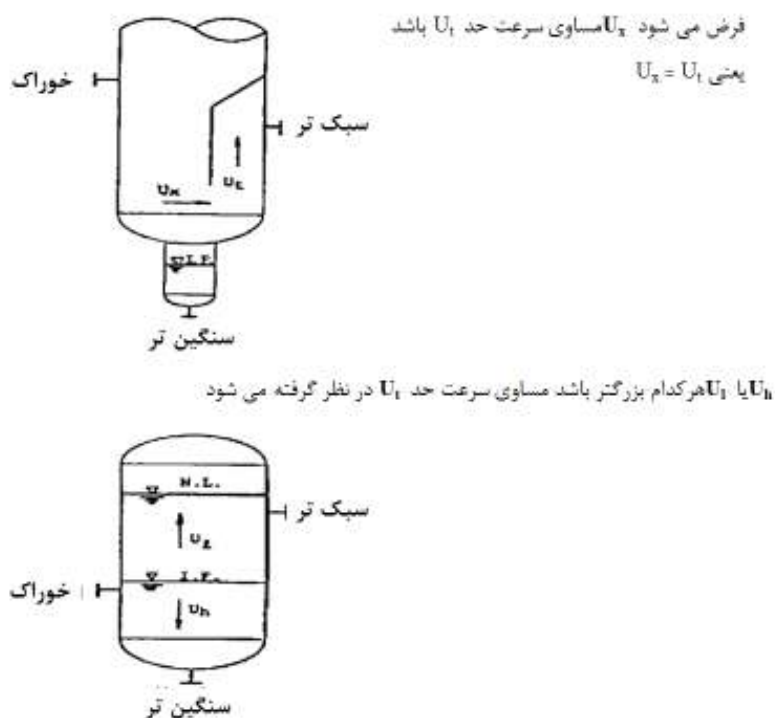
$$U_t = \frac{g \cdot D_p^2 (\rho_h - \rho_l)}{18\mu} \quad (\text{الف-۴})$$

$$U_t = 5.45 \times 10^{-3} \frac{S_h - S_l}{\mu} \quad (\text{الف-۵})$$

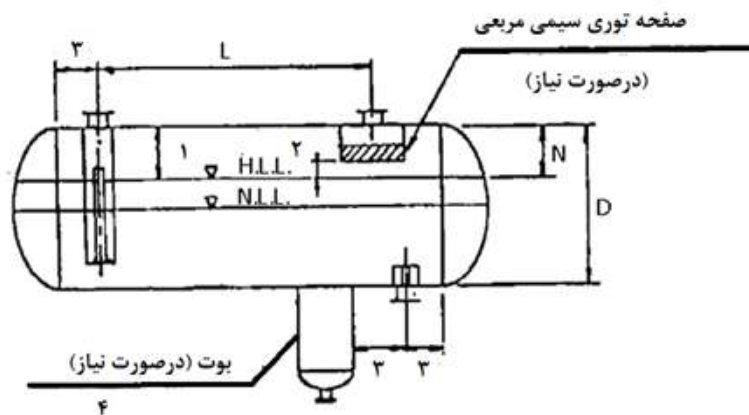
که در آن:

S_h جرم ویژه (چگالی نسبی) مواد سنگین تر (بی بعد);

S_l جرم ویژه (چگالی نسبی) مواد سبک تر (بی بعد).



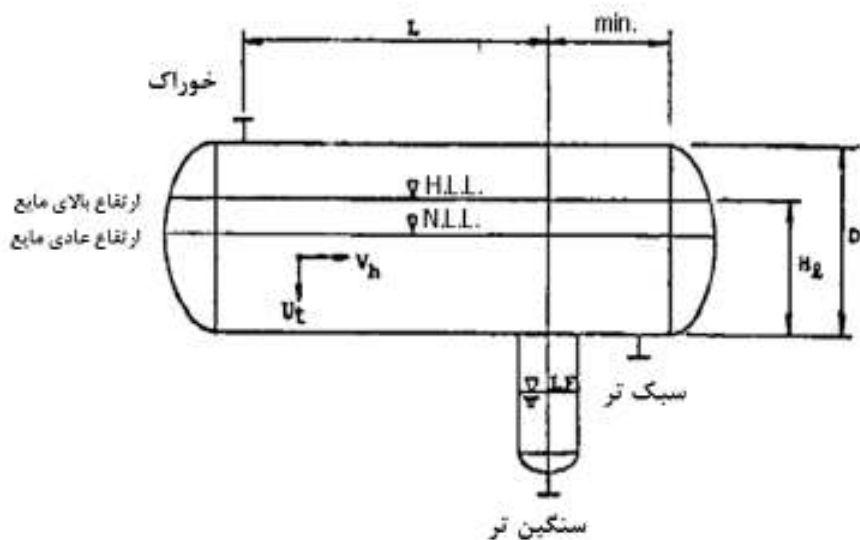
شکل الف-۱- جداکننده مایع - مایع عمودی



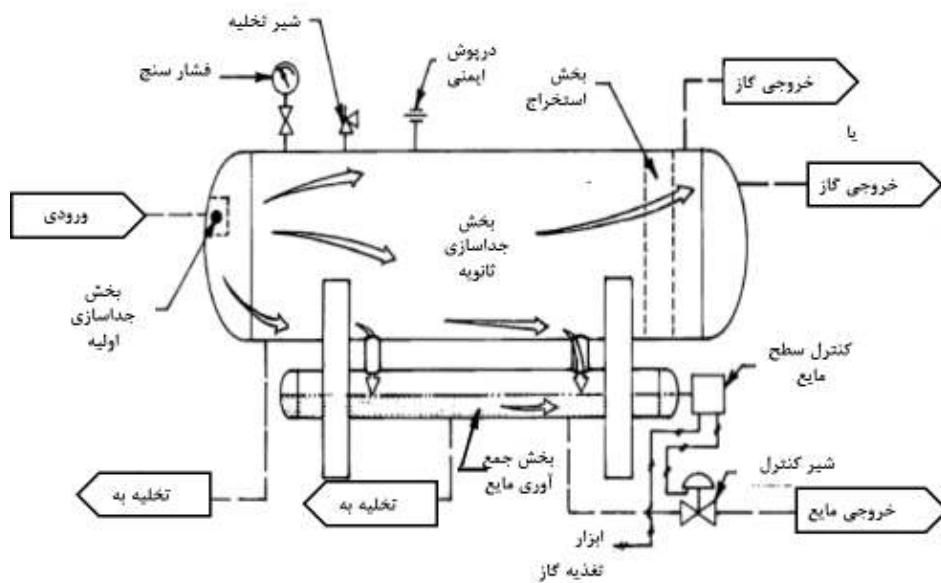
راهنما:

- ۱- ۲۰٪ قطر ظرف یا ۳۰۰ mm (۱۲ inch) ، هر کدام بزرگتر باشد.
 - ۲- حداقل ۱۵۰ mm (۶ inch).
 - ۳- حداقل.
 - ۴- نکات:
- الف- بوت ها باید برای حداقل زمان اقامت ۵ دقیقه به عنوان راهنما تعیین اندازه شوند و قطر آن ها باید در حد ممکن مساوی اندازه لوله تجاری باشد. نسبت ارتفاع به قطر باید نسبت ۲ به ۱ تا ۵ به ۱ باشد.
- ب- قطر بوت ϕ به خاطر عملیات مناسب باید حداقل ۲۵۰ mm انتخاب شود.
- ج- حداکثر قطر بوت باید یک سوم قطر داخلی ظرف باشد.

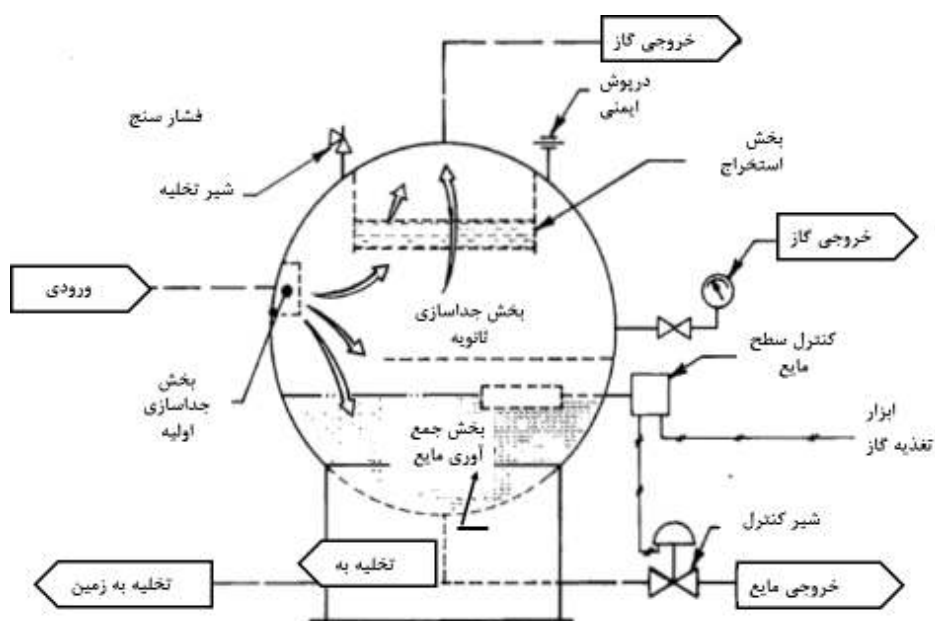
شکل الف-۲- جداکننده مایع-مایع افقی



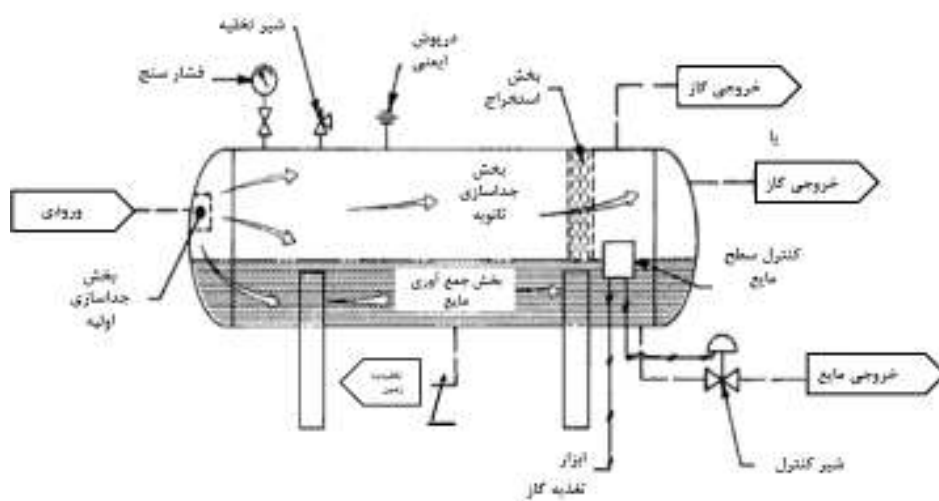
شکل الف-۳- جداکننده مایع - مایع افقی



شکل الف-۴ - جداکننده دوفازی دو بشته‌ای



شکل الف-۵ - جداکننده دوفازی

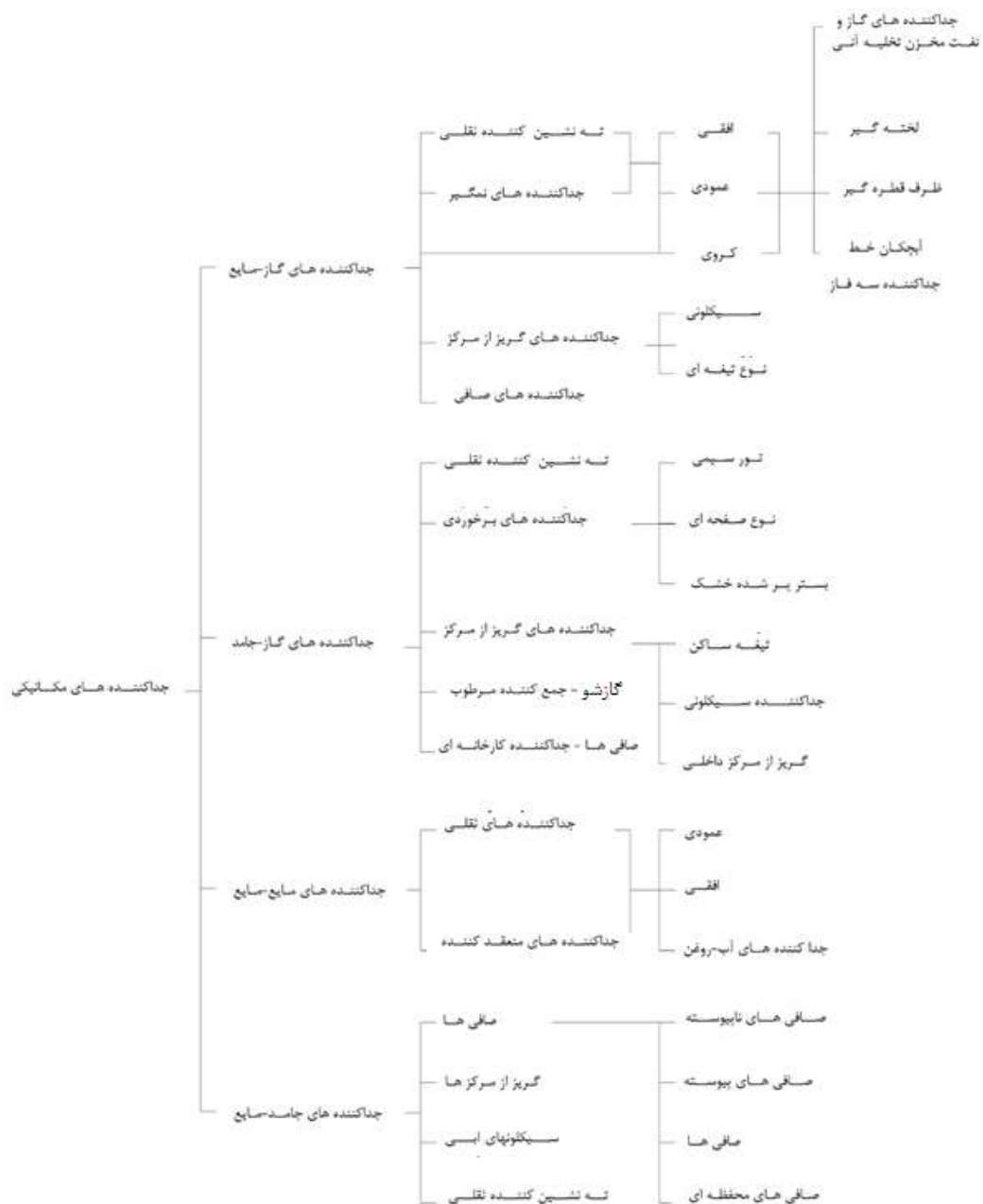


شکل الف-۶ - جداکننده دوفازی افقی

پیوست ب

(آگاهی دهنده)

دسته بندی جداکننده های مکانیکی



شکل ب-۱- انواع جداکننده های مکانیکی

پیوست پ

(آگاهی دهنده)

کارایی نسبی انواع مختلف جداکننده‌ها

جدول پ-۱ - مقایسه کارایی جداکننده‌های مختلف

جداکننده صافی‌دار	جداکننده چند سیکلونی عمودی	سیکلون	استخراج کننده نوع پره‌ای			استخراج کننده قطره سیمی		ظرف قطره گیر		کارایی
			افقی	عمودی		افقی	عمودی	افقی	عمودی	
			دومرحله‌ای	دومرحله‌ای	در خط					
کم	خیلی زیاد	خیلی زیاد	زیاد	زیاد	زیاد	متوسط	متوسط	کم	کم	λ_{max} حداکثر ظرفیت پذیرش گاز ، (نسبت کاهش ظرفیت حداکثر/حداقل)
بی‌نهایت	۲	۲	۳	۳	۳	۴	۴	بی‌نهایت	بی‌نهایت	مایعات حذف شده
>۹۹	>۹۳	>۹۶	>۹۶	>۹۶	>۹۶	>۹۸	>۹۸	۹۰-۸۰	۹۰-۸۰	راندمان کلی % به نسبت ذرات ریز
بسیار زیاد	کم	کم	کم	کم	کم	بالا	بالا	خیلی کم	خیلی کم	الف طغیان بالای λ_{max}
بله	بله	خیر	بله به‌غیراز استفاده از پره dp			بله	بله	خیر	خیر	ظرفیت پذیرش مایع به‌صورت لخته
کم	کم	زیاد	زیاد	زیاد	خیلی کم	خیلی زیاد	زیاد	خیلی زیاد	زیاد	به‌صورت قطرات (Q_{max})
کم	کم	زیاد	متوسط	متوسط	کم	زیاد	زیاد	زیاد	زیاد	رواداری رسوب شن
زیاد	زیاد	زیاد	خیلی کم اگر dp، کم اگر sp، متوسط اگر np			کم	کم	زیاد	زیاد	مواد چسبنده
کم	کم	زیاد				خیلی کم	خیلی کم	زیاد	زیاد	افت فشار
بسیار زیاد	زیاد	زیاد	کم	کم	کم	کم	کم	خیلی کم	خیلی کم	الف این منجر به کاهش شدید در بازده می‌شود.
d_p	پره‌های دوشیاری									
s_p	پره‌های تک شیار									
n_p	پره بدون شیار									

پیوست ت (آگاهی دهنده)

ماهیت خوراک

ت-۱ تمایل به ایجاد کف

برای ایجاد کف لازم است که حباب‌های گاز تشکیل شده و ریزش لایه مایع اطراف حباب‌ها کند شود. ریزش لایه در مایعات با گرانشی بالاتر کندتر است، اما عامل اصلی ایجاد کف خواص سطحی است که اغلب غیرقابل پیش‌بینی هستند. به همین دلیل تمایل به ایجاد کف براساس تجربه حالات مشابه تشخیص داده می‌شود. آزمون‌های آزمایشگاهی نیز می‌تواند نشانه‌ای از ایجاد کف را در سامانه ارائه دهند. مثال‌هایی از سامانه‌های کف‌زا، شامل برخی نفت‌های خام، ته‌مانده‌های سنگین و حلال‌های جذب و استخراج هستند. کف‌زایی در جداکننده همچنین منجر به همراه‌بری مایع (زمانی که کف به اجزای داخلی جداسازی گاز-مایع و یا خروجی گاز برسد) یا همراه‌بری گاز می‌شود. همچنین منجر به آشفته‌گی سامانه کنترل سطح شود. توجه باید داشت که کف‌زایی در بارهای زیاد مایع، موقعی که جریان در لوله ورودی به حالت جریانی کف‌زا یا ناپایدار است، مشکل‌زا می‌شود. نصب اجزای داخلی برای مقابله با کف عموماً مؤثر نبوده و حتی ممکن است اثر معکوس نیز داشته باشد. کف‌زایی در ظرف با کاهش سرعت مایع رو به پایین مثل افزایش دادن قطر ظرف جداساز، کم می‌شود. در برخی موارد عامل ضد کف برای ممانعت از کف‌زایی تزریق می‌شود.

ت-۲ خوراک همراه با جامدات، تمایل به موم یا گک شدن

شن، زنگار، رسوب‌ها یا سایر جامدات موجود در خوراک، همراه با مایع جداکننده را ترک می‌کنند. با این وجود همچنین جامدات در جداکننده ته‌نشین شده و تمایل به تجمع دارند. به این دلیل توصیه می‌شود به محل اتصالات ابزار دقیق که احتمال انسداد دارند توجه شود. توصیه می‌شود ملاحظات برای تمیزکاری جداکننده در زمان توقف و در صورت نیاز در طول عملیات با تعبیه افشانک آب و تخلیه زمینی دیده شود. زمانی که خوراک حاوی جامدات باشد توصیه می‌شود ملاحظات برای کاهش سرعت ورودی و افزایش سایش مجاز^۱ با اضافه شدن ۱ mm تا ۲ mm به ضخامت ماده سازنده (اگر جا شود) در وسایل ورودی در نظر گرفته شود. موم در خوراک در تمام سطوحی که سرعت کم باشد ته‌نشین می‌شود. همچنین سوراخ‌های ریز نیز تمایل به انسداد دارند. گک نیز در سطوحی که سرعت کم باشد ته‌نشین می‌شود و همچنین در سطوحی که به‌طور پیوسته مرطوب نمی‌شوند تشکیل می‌شود. ظروف قطره‌گیر برای خوراک‌های موم دار و سیکلون‌ها برای خوراک گک دار توصیه می‌شوند. جداکننده‌های چندسیکلونی و جداکننده‌های صافی‌دار، جامدات را تا زمانی که چسبنده نباشند می‌توانند جدا کنند. جداکننده‌های پره‌ای متراکم، ممکن است فقط در کاربری نسبتاً رسوب‌ده و جایی که ساختار پره به حد کافی باز باشد استفاده شوند. از توری‌های قطره‌گیر به خاطر خطر انسداد نباید استفاده شود.

1- Erosion allowance

پیوست ث

(الزامی)

تعیین اندازه نازل‌های خوراک و خروجی

تعیین اندازه نازل‌ها باید براساس میزان جریان واقعی باشد (به استثنای حاشیه طراحی مناسب).

ث-۱ نازل ورودی خوراک

قطر داخلی نازل d_1 ممکن است مساوی لوله خوراک در نظر گرفته شود، اما باید معیار اندازه حرکت (بسته به وسیله ورودی، در صورت وجود) رعایت شود.

اگر از وسیله ورودی استفاده نشود:

$$\rho_m \cdot V_{m,in}^2 \leq 1000 \text{ Pa} \quad (\text{ث-۱})$$

که در آن:

ρ_m چگالی متوسط مخلوط در لوله خوراک بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب (kg/m^3);

$V_{m,in}$ سرعت مخلوط در نازل ورودی بر حسب متر بر ثانیه (m/s).

$$\rho_m = (M_G + M_L) / (Q_G + Q_L) \quad (\text{ث-۲})$$

که در آن:

M_L جرم مایع در مخلوط بر حسب کیلوگرم (kg);

M_G جرم گاز در مخلوط بر حسب کیلوگرم (kg);

Q_G حجم گاز در مخلوط بر حسب مترمکعب (m^3);

Q_L حجم مایع در مخلوط بر حسب مترمکعب (m^3).

$$V_{m,in} = (Q_G + Q_L) / (\pi d_1^2 / 4) \quad (\text{ث-۳})$$

اگر از لوله نیمه‌باز به عنوان وسیله ورودی استفاده شود:

$$\rho_m \cdot V_{m,in}^2 \leq 1500 \text{ Pa} \quad (\text{ث-۴})$$

اگر از وسیله ورودی مخصوص استفاده شود، توصیه می‌شود نسبت مقدار $\rho_m \cdot V_{m,in}$ مشخص شود.

ث-۲ نازل خروجی گاز

توصیه می‌شود قطر نازل خروجی گاز (d_2) مساوی لوله خروجی گرفته شود اما باید فرمول ج-۵ رعایت شود.

$$\rho_g \cdot V_{g,out}^2 \leq 3750 \text{ Pa} \quad (\text{ث-۵})$$

که در آن:

ρ_g چگالی گاز بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب (kg/m^3);

$V_{g,out}$ سرعت گاز خروجی بر حسب متر بر ثانیه (m/s).

در واحدهای با خلأ زیاد جایی که از پیش چگالنده در سامانه بالاسری استفاده می‌شود، این معیار منجر به سرعت بالای خروجی می‌شود که به افت فشار بسیار زیاد منجر خواهد شد. در آن حالت ترجیح داده می‌شود، تعیین اندازه نازل خروجی گاز طوری باشد که با الزامات افت فشار بین برج و سامانه پایین دست مطابق باشد.

ث-۳ نازل خروجی مایع

قطر نازل خروجی مایع (d_3)، باید چنان مقداری انتخاب شود که سرعت مایع از 1 m/s بیشتر نشود. حداقل قطر 0.05 m (۲inch) است. نازل باید به گرداب‌شکن مجهز باشد.

پیوست ج

(آگاهی‌دهنده)

حاشیه‌های طراحی برای جداکننده

برای تعیین بالاترین عامل بار حجمی مورد انتظار در طراحی ظرف، حاشیه‌های طراحی زیر (ضریب نوسان) توصیه می‌شوند:

ج-۱ اکتشاف و تولید

ج-۱-۱ کاربری در دریا:

حاشیه طراحی جداکننده در تولید جریان - طبیعی از:

۱- از سکوی خود؛ ۱/۲

۲ - سکوی دیگر یا غلاف چاه در آب کم‌عمق؛ ۱/۳

۳ - سکوی دیگر یا چاه در آب عمیق ۱/۴

حاشیه طراحی جداکننده در تولید با کمک فراز آوری توسط گاز از:

۱- از سکوی خود؛ ۱/۴

۲ - سکوی دیگر یا غلاف چاه؛ ۱/۵

ج-۱-۲ کاربری خشکی:

حاشیه طراحی جداکننده در تولید جریان طبیعی یا جداکننده ورودی کارخانه واحد گاز در:

۱- زمین مسطح یا کم پوشش؛ ۱/۲

۲ - زمین تپه ماهور؛ ۱/۳

حاشیه طراحی جداکننده در تولید به کمک گاز از:

۱- زمین مسطح یا کم پوشش؛ ۱/۴

۲ - زمین تپه ماهور؛ ۱/۵

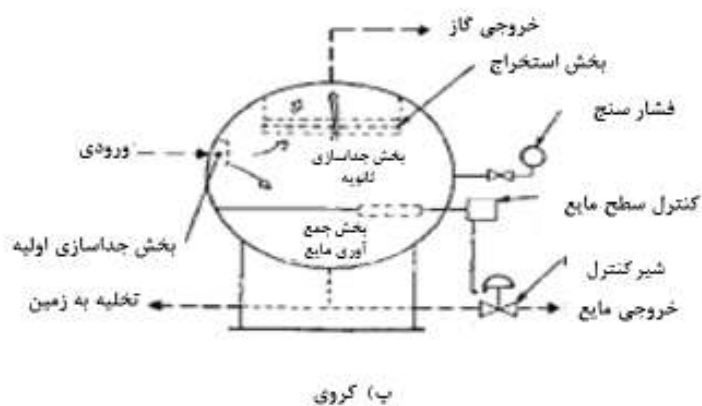
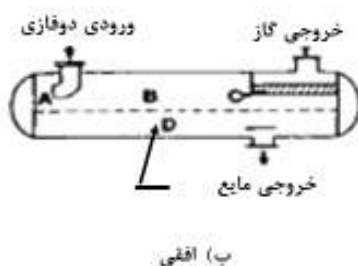
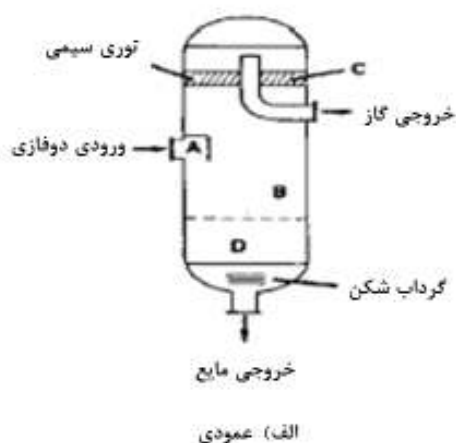
ج-۲ در ساخت صنایع نفت و گاز و تولید مواد شیمیایی

محدوده حاشیه طراحی عموماً از ۱/۱۵ تا ۱/۲۵ است.

پیوست چ

(آگاهی دهنده)

نمونه متداول جداکننده های گاز-مایع



راهنما:

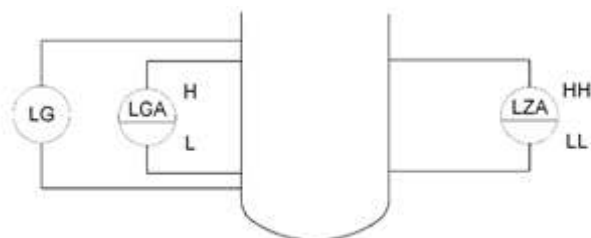
جداسازی اولیه	A
ته نشینی ثقلی	B
منعقد کننده	C
جمع آوری مایع	D

شکل چ-۱- نمونه جداکننده‌های گاز-مایع

پیوست ح

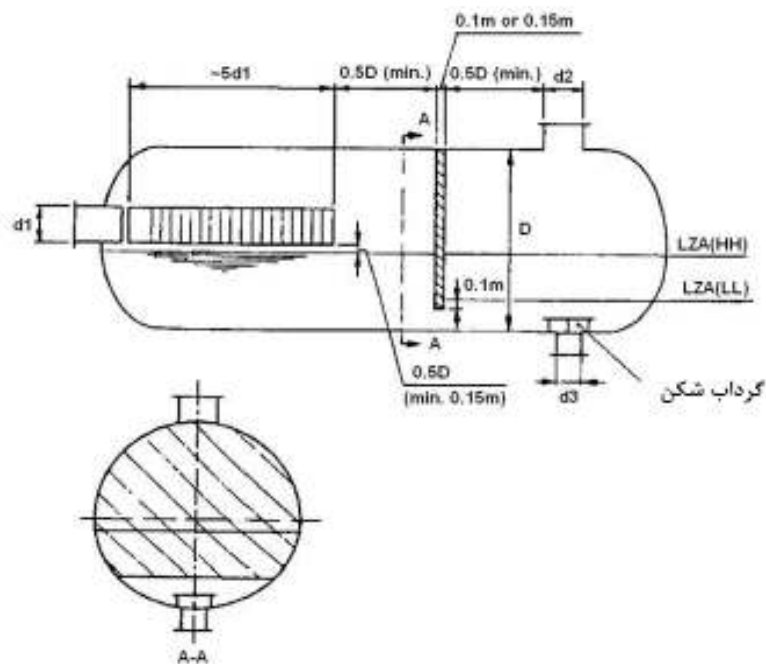
(آگاهی‌دهنده)

مفاهیم کنترل سطح مایع



یادآوری- به منظور انجام جوشکاری، حداقل فاصله‌ای بین پایین‌ترین ارتفاع اتصال و جوش کلگی ظرف لازم است. در طراحی جداکننده، عموماً فاصله ۱۵۰mm بین خط مرکزی اتصال و خط مماس ظرف، کافی است.

شکل ح-۱- مفاهیم کنترل سطح مایع



راهنما:

H	بالا
HH	خیلی بالا
L	پایین
LL	خیلی پایین
LA	هشدار سطح
LG	سطح سنج
LT	انتقال دهنده سطح
LCA	کنترل کننده سطح، اقدام هشدار
LZA	کنترل کننده سطح، اقدام قطع
NL	سطح معمول

یادآوری‌ها -

حجم ماند مایع توسط ملاحظات دیگر (به زیربند ۲-۲-۶-۲ مراجعه شود) تعیین می‌شود. روش طراحی شامل حدس و خطا است:

L_v و D_v ثابت هستند و کسری از پرشدن انتخاب می‌شود که الزامات حجم ماند مایع را تأمین کند. پس از آن نسبت Q_{max}/A لازم است بررسی شود که از 0.15 m/s بیشتر نشود. برای نسبت L_v/D_v عدد اولیه ۳/۰ پیشنهاد می‌شود. مقادیر ۲/۵ تا ۶/۰ برای این نسبت متداول هستند.

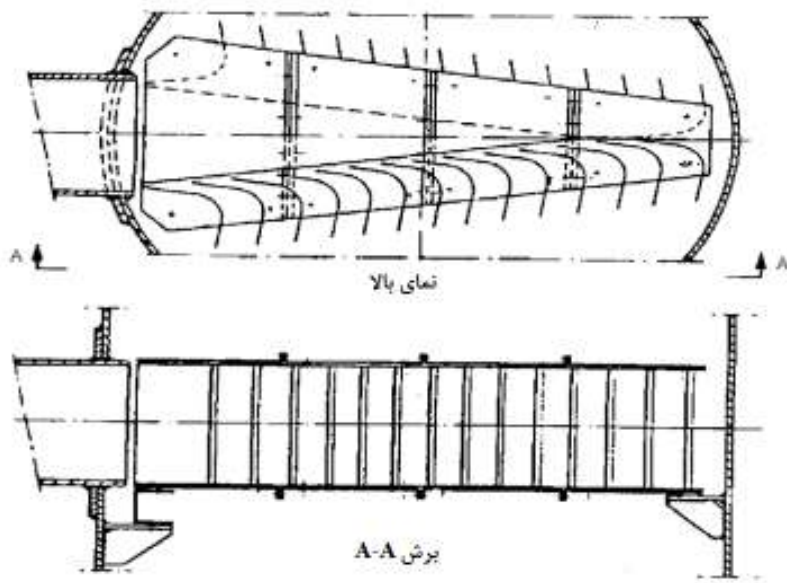
توری قطره‌گیر عمودی باید از بالا تا ۰/۱ متر زیر سطح LZA (کم) ادامه یابد. درواقع سطح بین توری و کف مخزن برای عبور آزاد مایع باید باز گذاشته شود.

شکل ح-۲- ظرف قطره‌گیر افقی با توری عمودی و تجهیز ورودی از نوع پره‌ای

پیوست خ

(آگاهی دهنده)

نمونه تجهیز ورودی نوع پره‌ای



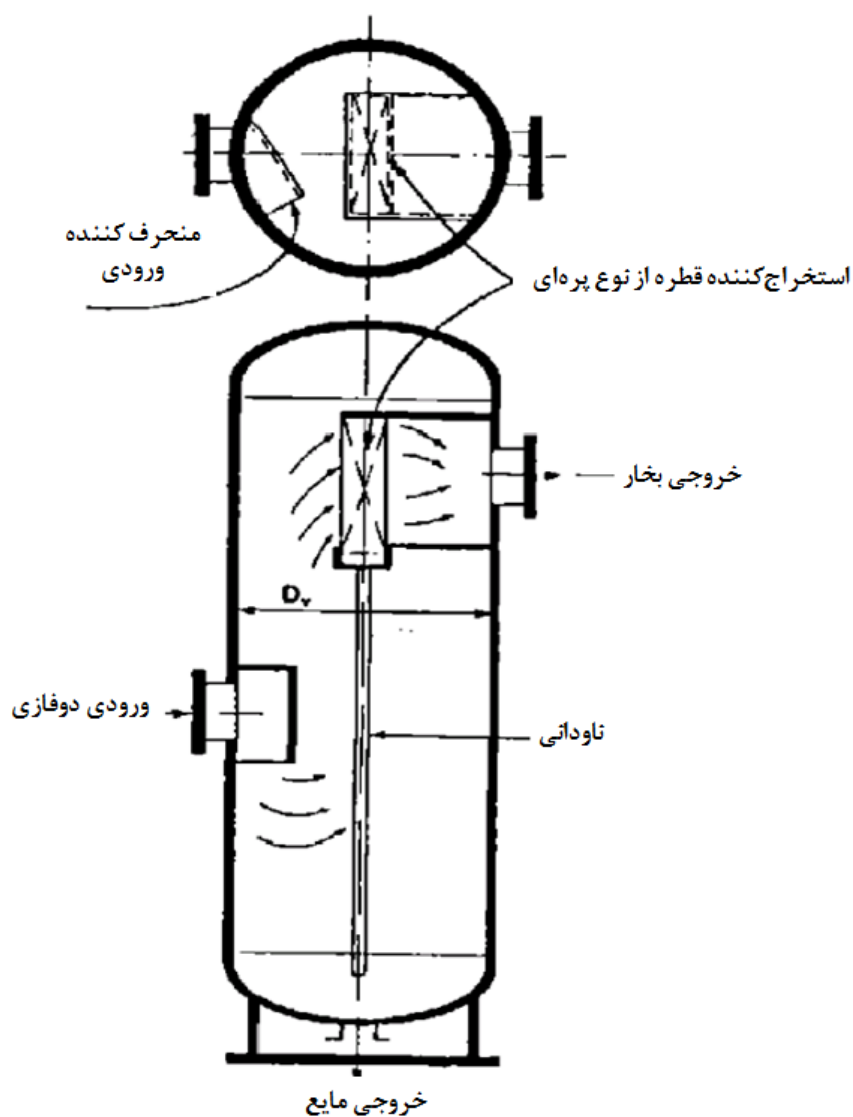
یادآوری - نگه‌دارنده‌ها از نمای بالا حذف شده‌اند.

شکل خ-۱ نمونه تجهیز نوع پره‌ای خوراک ورودی نصب‌شده در ظرف عمودی

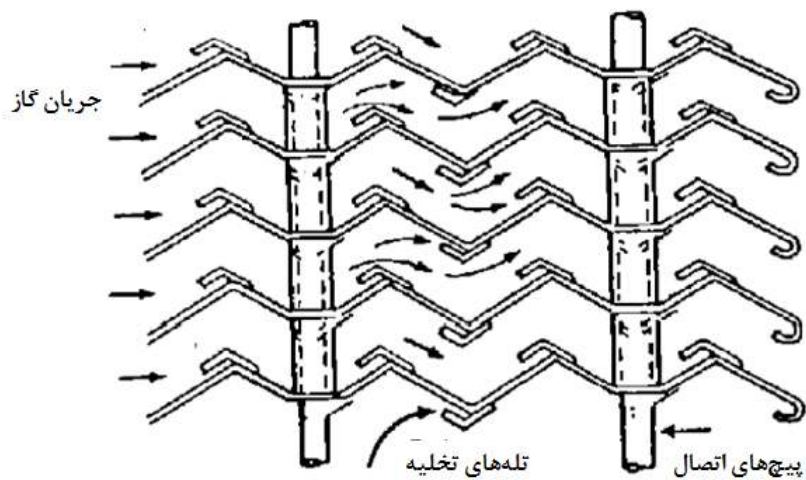
پیوست د

(آگاهی دهنده)

استخراج کننده قطره از نوع پره ای



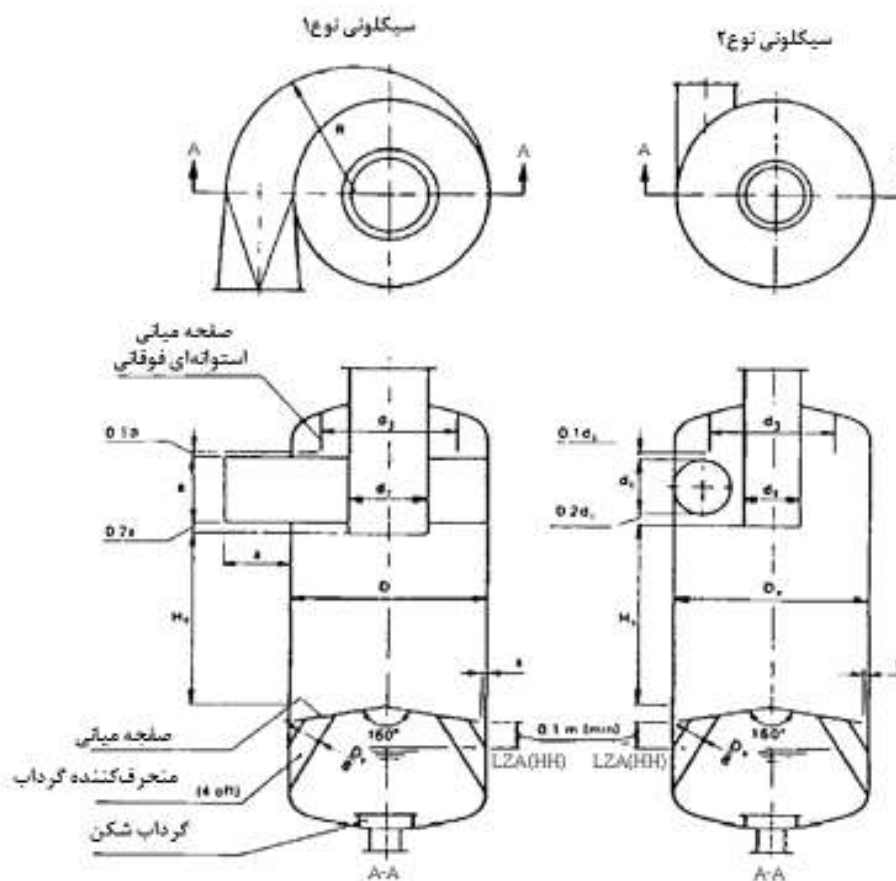
شکل د-۱ نمونه یک جداکننده عمودی همراه با استخراج کننده قطره از نوع پره ای



شکل د-۲ سطح مقطع استخراج‌کننده قطره از نوع پره‌ای که صفحات موج‌دار با تله‌های مایع تخلیه

پیوست ذ (آگاهی دهنده)

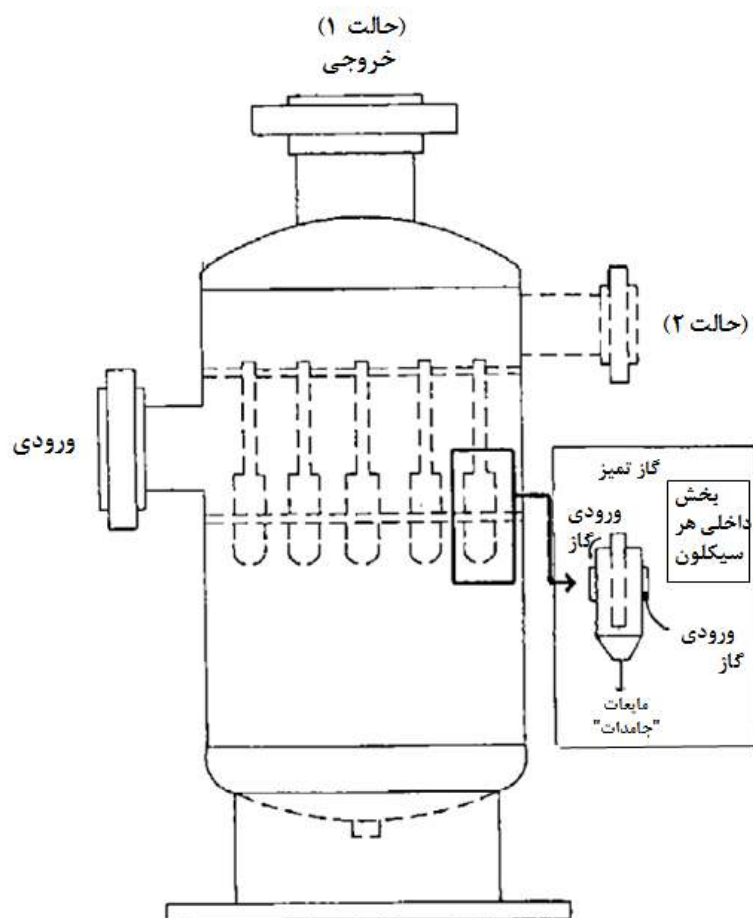
نمونه‌ای از جداکننده‌های سیکلونی، جداکننده چند سیکلونی و جداکننده سیکلون مخروطی



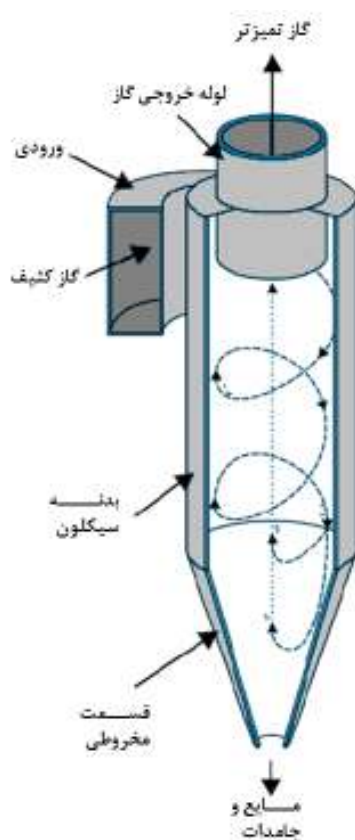
راهنما:

HH خیلی بالا
LZA کنترل کننده سطح، اقدام قطع

شکل ذ-۱ نمونه‌ای از جداکننده‌های سیکلونی



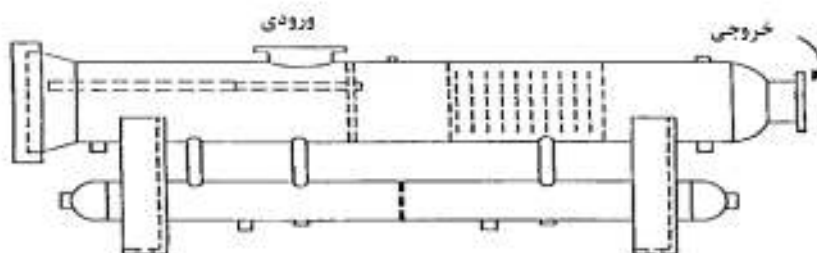
شکل ذ-۲ طرح جداکننده چند سیکلونی



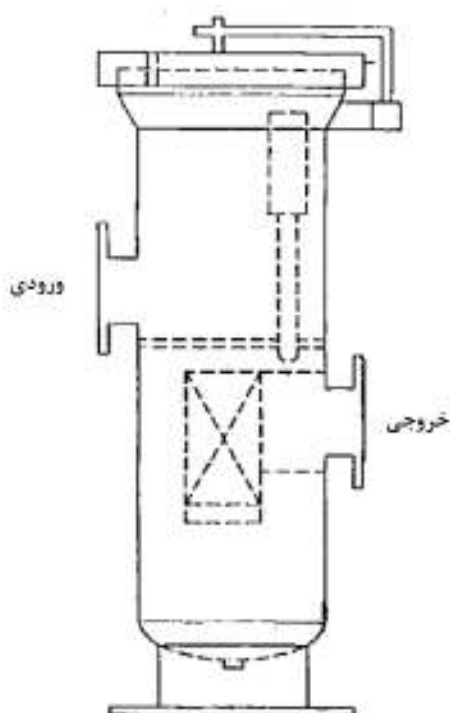
شکل ذ-۳ طرح جداکننده سیکلون مخروطی

پیوست ر (آگاهی دهنده)

نمونه‌ای از جداکننده‌های صافی دار افقی و عمودی گاز



شکل ر-۱ طرح یک جداکننده صافی دار افقی گاز



شکل ر-۲ طرح یک جداکننده صافی دار عمودی گاز

کتابنامه

- [1] DEP 31.22.05.11-Gen: Gas/Liquid separators- type selection and design rules.
- [2] IPS-G-ME-150: Towers, reactors, pressure vessels and internals, general specification.
- [3] IPS-E-PR-700, Engineering standard for process design of crude oil / condensate electrostatic desalters and produced water management.